Algoritmusok és adatszerkeztek II.

1. gyakorlat

AVL fa

- Az előző félévben tanult bináris keresőfa a hatékony keresést szolgálja, úgy, hogy a módosító műveletek (beszúrás, törlés) is hatékonyan elvégezhetők legyenek.
- Viszont épp a módosító műveletek során a fa alakja nagyon eltorzulhat (listává torzult bináris keresőfa keletkezhet), ami lerontja a keresés hatékonyságát.
- Ezért fontosak az úgynevezett „önkiegyensúlyozó” bináris keresőfák, melyek forgatásokkal biztosítják, hogy az alakjukra vonatkozó invariánsok fennálljanak a módosító műveletek után is. Ezzel biztosítják, hogy a keresés O(log n) hatékonyságú maradjon.
- A módosító műveletek utáni esetleges forgatások pedig konstans lépésszámú pointer állítással működnek.
- Két nevezetes ilyen fa:
  - Piros-fekete fa
  - AVL fa (ezzel fogunk most foglalkozni)

AVL fa definíció

- Az AVL mozaik szó: Adelszon-Velszkij és Landisz szovjet matematikusok publikálták 1962-ben. *(Georgij Maximovics Adelszon-Velszkij, Evgenij Mikhailovics Landisz)*
- **Definíció:**
  Az AVL fák magasság szerint kiegyensúlyozott bináris keresőfák. Minden (*p) pontjukra teljesül a következő (AVL) tulajdonság:
  $$| h(p \rightarrow left) - h(p \rightarrow right) | \leq 1$$
- *Azaz (*p) Node bal-, és jobb részfájának magasságának különbsége legfeljebb egy lehet.*
- **Tétel:**
  tetszőleges *n* csúcsú AVL fa *h* magasságára teljesül, hogy:
  $$\lfloor \log n \rfloor \leq h \leq 1{,}45 * \log n \quad \text{azaz} \quad h \in \Theta(\log n)$$

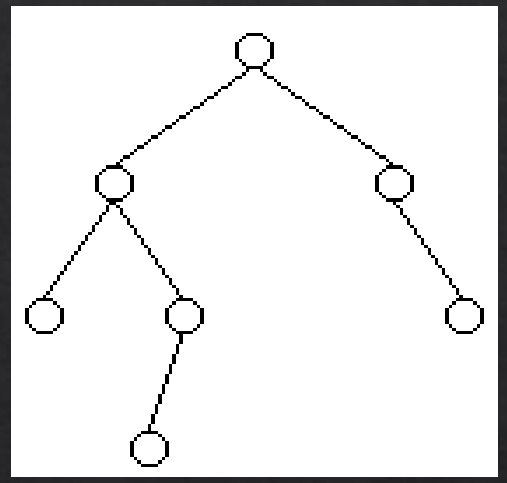
Megjegyzések:

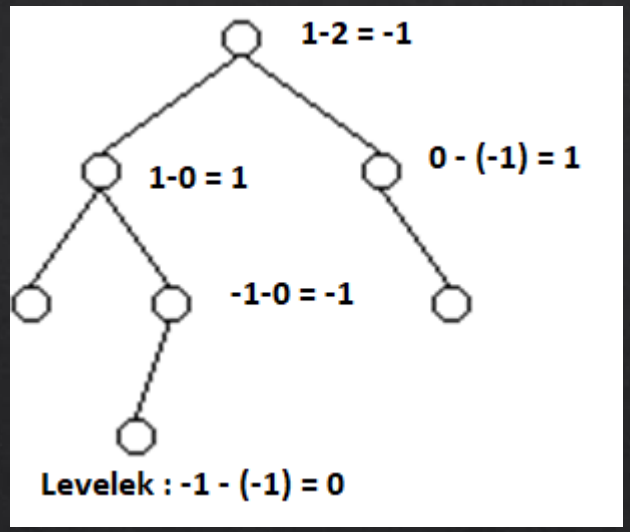
- Az AVL-fára, mint speciális alakú keresőfára, változatlanul érvényesek a keresőfákra bevezetett műveletek.
- Minden művelet (beszúrás és törlés) után ellenőrizzük, és ha kell, helyreállítjuk az AVL-tulajdonságot.
- Az AVL fát láncoltan reprezentáljuk és a csúcsban tároljuk az egyensúlyát (balance), ahol $p \rightarrow b := h(p \rightarrow right) - h(p \rightarrow left)$ és $p \rightarrow b \in \{-1,0,+1\}$

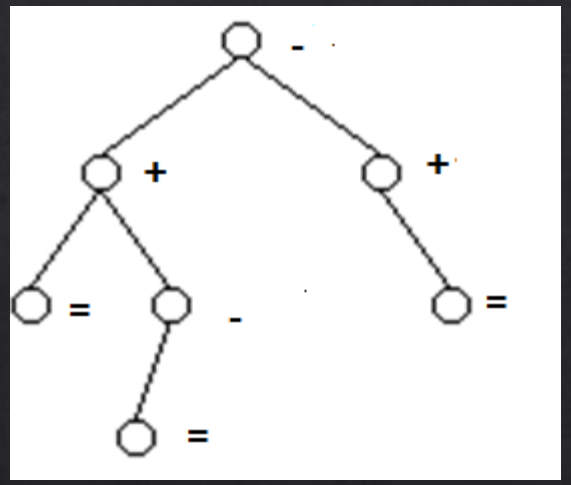
Node
+ $key : \mathcal{T}$ // $\mathcal{T}$ is some known type + $b : -1..1$ // the balance of the node + $left, right$: Node*
+ Node() { $left := right := \oslash$; $b := 0$ } // create a tree of a single node + Node(x:$\mathcal{T}$) { $left := right := \oslash$; $b := 0$; $key := x$ }

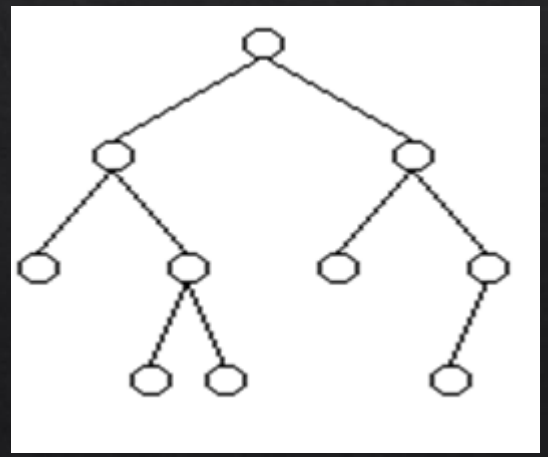
- *Megjegyzés: tárolhatnánk egyensúly helyett az aktuális részfa magasságát a Node-ban.*

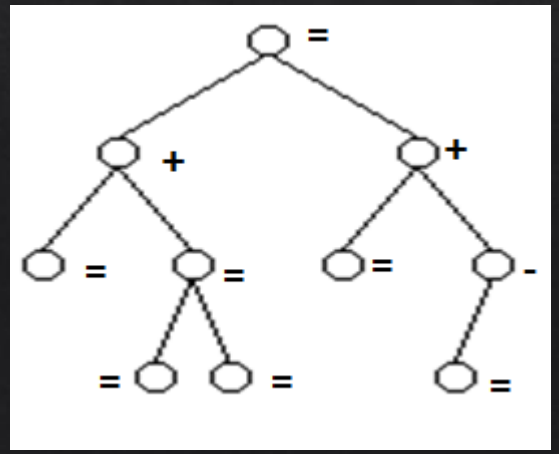
Döntsük el, hogy az alábbi bináris fák AVL tulajdonságúak-e:









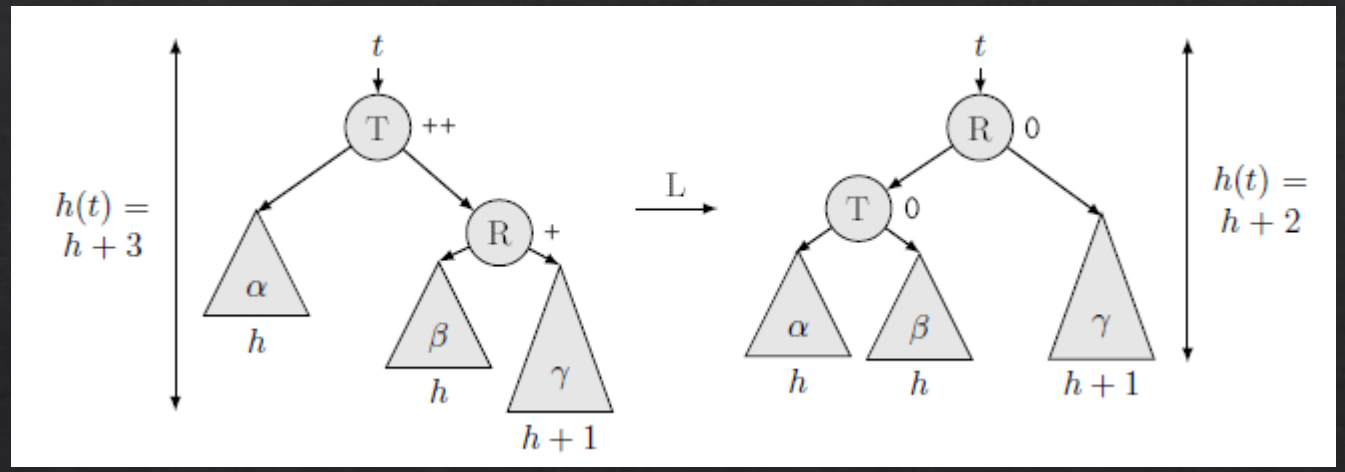


- Beveztjük az alábbi jelöléseket a rajzokon:
  - A csúcs jelzője (indikátora) az ’=’, ha a csúcs két részfájának magassága egyenlő. (Jegyzet ‚0’-val jelöli.)
  - A csúcs jelzője a ’-’, ha a csúcs baloldali részfájának magassága eggyel nagyobb, mint a jobboldali részfáé.
  - A csúcs jelzője a ’+’, ha a csúcs jobboldali részfájának magassága eggyel nagyobb, mint a baloldali részfáé.
- Megjegyzések:
  - A levelek jelzője mindig az ’=’.
  - Ha egy csúcs jelzője beszúrás vagy törlés miatt ’++’, vagy ’- -’ lesz (ez jelzi, hogy elromlott az AVL-tulajdonság), javítanunk kell!

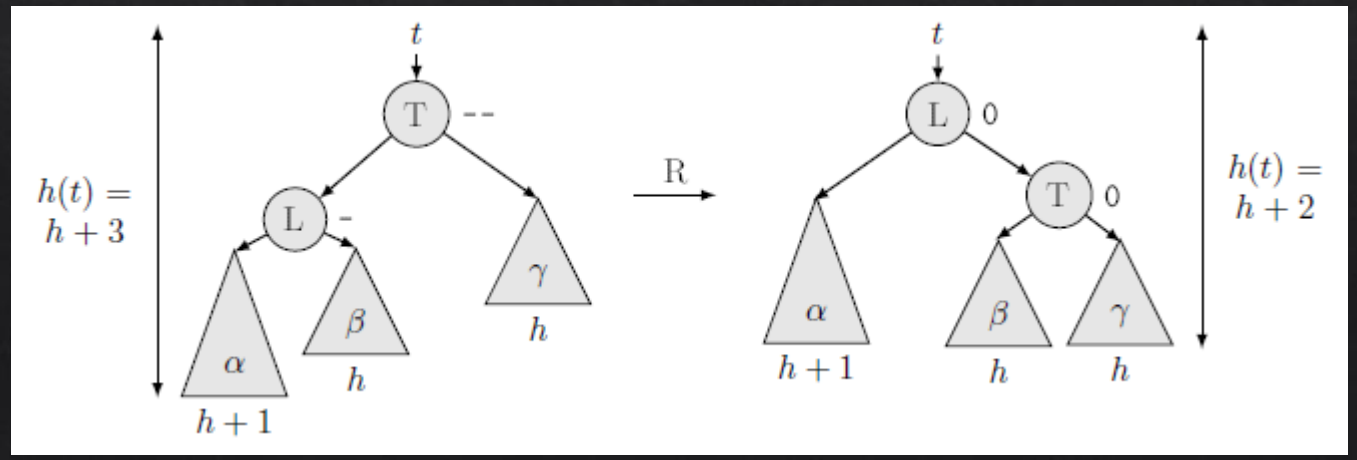
Forgatási sémák (beszúrás esetei)

- Négy forgatási sémát használunk a beszúrás utáni helyreállításokhoz:
- (++,+) (--,-) (++,-) (--,+)
- (++,+) séma tükörképe a (--,-)
- Hasonlóan (++,-) séma tükörképe a (--,+)
- Így tulajdonképpen két sémát kell csak megtanulnunk.

(++,+) és (--,-) séma



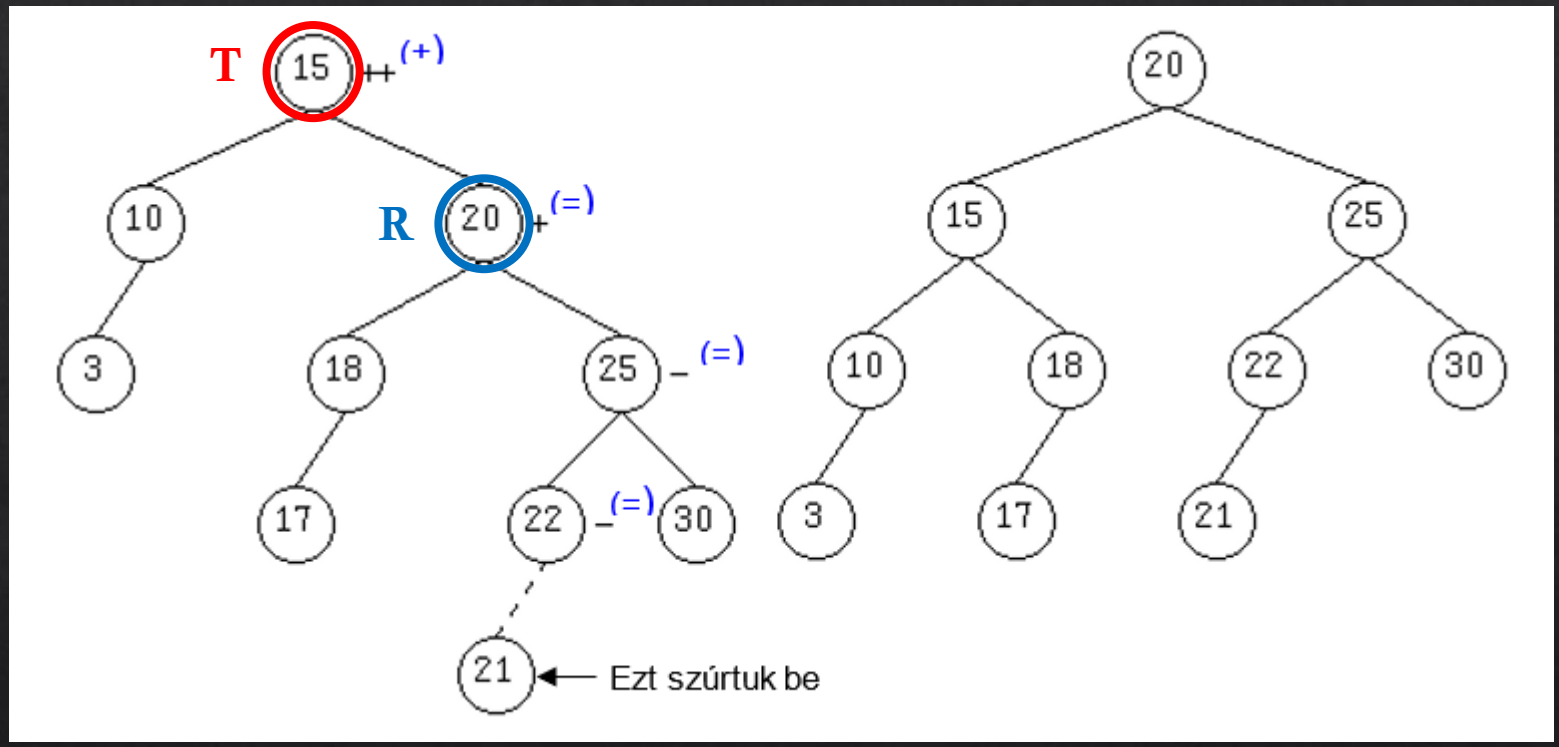
- γ részfába történt a beszúrás
- A forgatás helyreállította az eredeti h+2 magasságot és,
- megtartotta a keresőfa tulajdonságot: $\alpha < T < \beta < R < \gamma$



- α részfába történt a beszúrás
- A forgatás helyreállította az eredeti h+2 magasságot és,
- megtartotta a keresőfa tulajdonságot: $\alpha < L < \beta < T < \gamma$

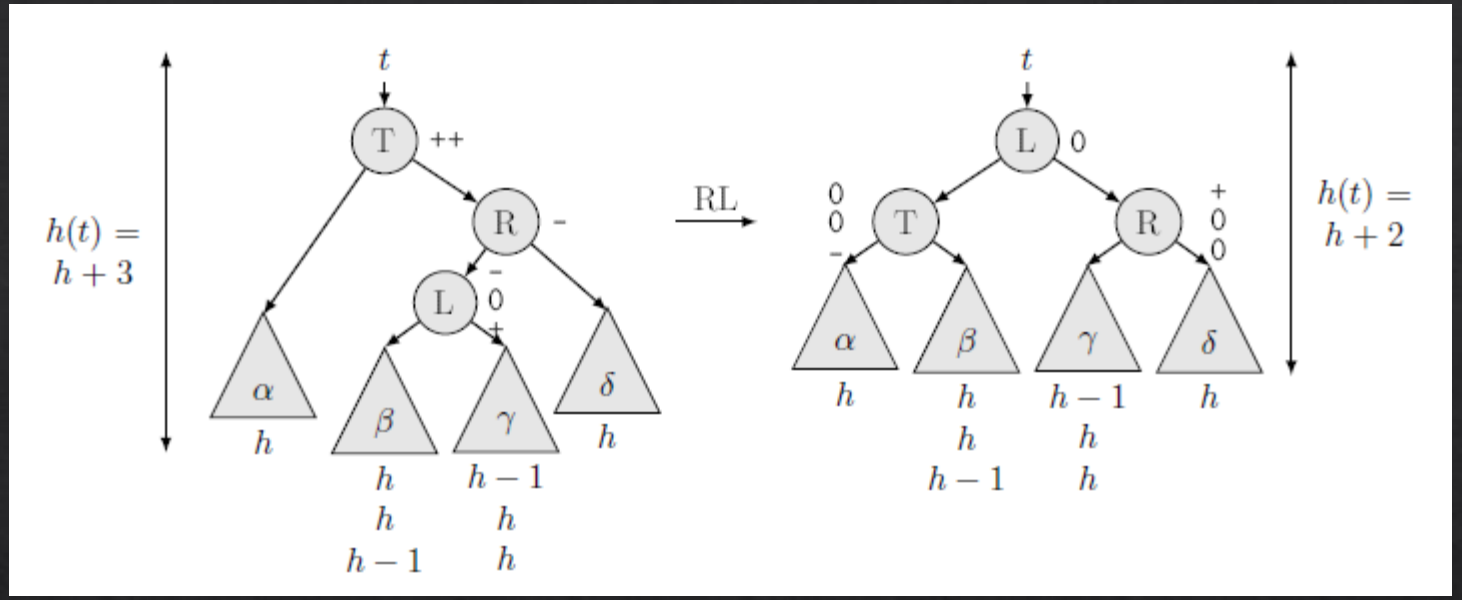
(++,+) példa

- Induljunk el a beszúrt csúcs szülőjétől a gyökér felé,
- Addig menjünk, amíg (a jelzők korrekcióját elvégezve) ’=’ vagy ’++’ (’- -’) nem alakul ki, illetve a gyökérig nem érünk,
- A ’++’ (’- - ’) esetében javítunk (forgatunk), és tovább már nem kell nézni



(++,-) forgatás

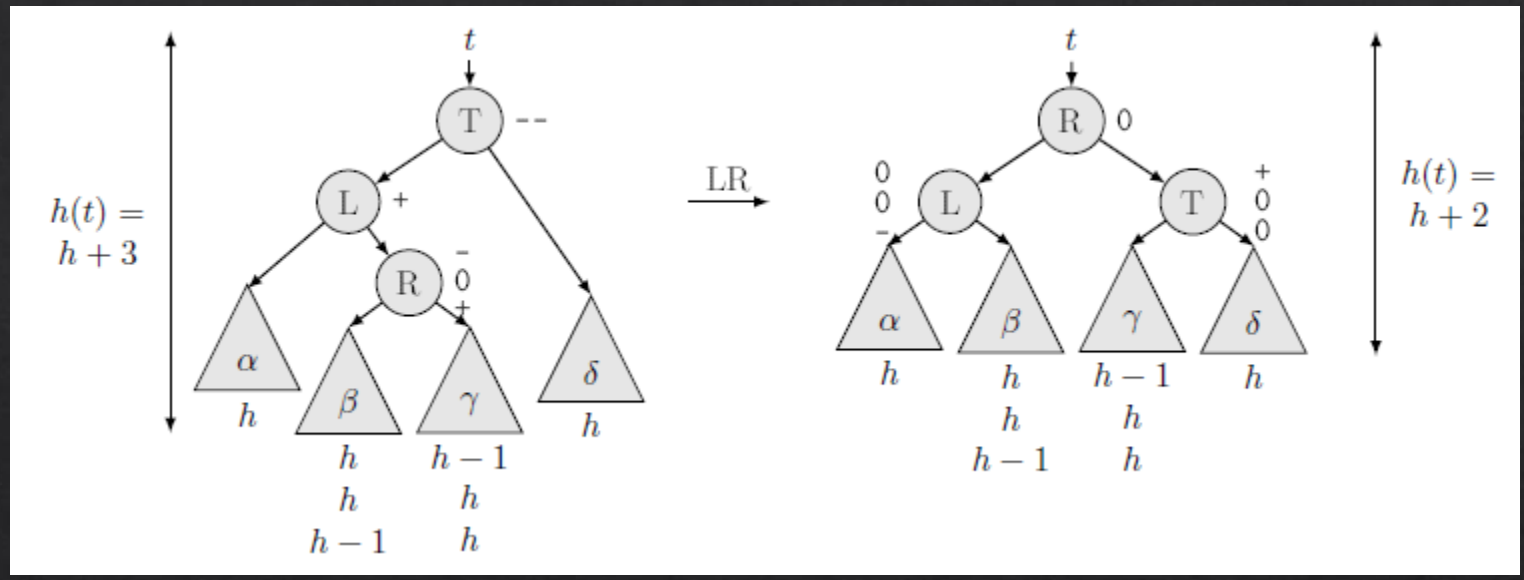
- Ha megjegyezzük, hogy L csúcs lesz a részfa új gyökere, akkor a keresőfa tulajdonságból adódik a többi csúcs és részfa „helye”.
- Itt is igaz, hogy helyreállt az eredeti magasság, és a fa megtartotta a keresőfa tulajdonságot.



- Megjegyzés: A (+ +, -) eset háromféleképpen állhat elő:
  - Az új elem a β részfába került (h , h-1)
  - Az ’L’ az új elem, részfák nincsenek (h , h)
  - Az új elem a γ részfába került (h-1 , h)

(--,+) forgatás

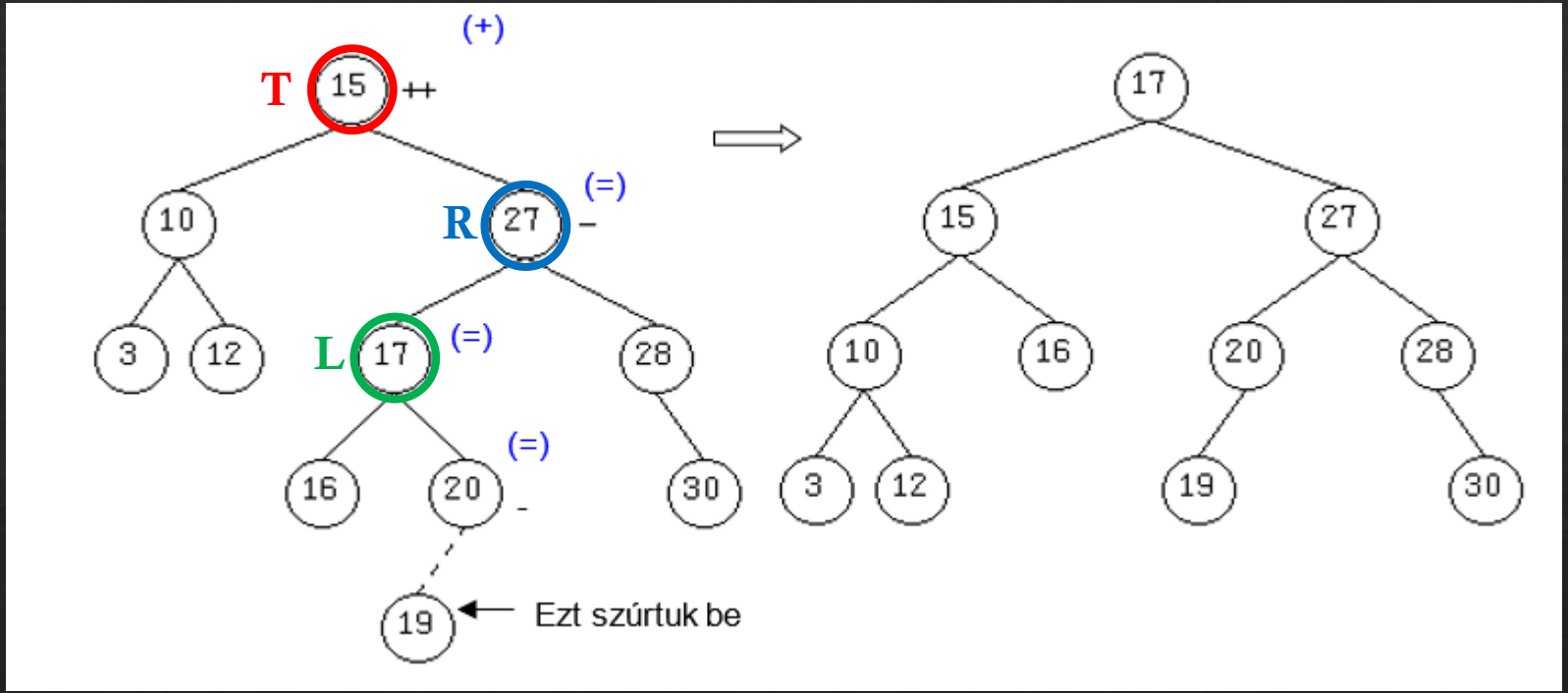
- Ha megjegyezzük, hogy R csúcs lesz a részfa új gyökere, akkor a keresőfa tulajdonságból adódik a többi csúcs és részfa „helye”.
- Itt is igaz, hogy helyreállt az eredeti magasság, és a fa megtartotta a keresőfa tulajdonságot.



- Megjegyzés: A (--, +) eset háromféleképpen állhat elő:
  - Az új elem a β részfába került (h , h-1)
  - Az ’R’ az új elem, részfák nincsenek (h , h)
  - Az új elem a γ részfába került (h-1 , h)

(++,-) példa

- Az algoritmus itt is hasonló:
- A beszúrás helyétől elindulunk a gyökér felé, és addig folytatjuk az átsúlyozást, amíg „=„ nem lesz, vagy a gyökérhez nem érünk.
- Ha az egyensúly „++”, vagy „- -” lesz, elvégezzük a forgatást.



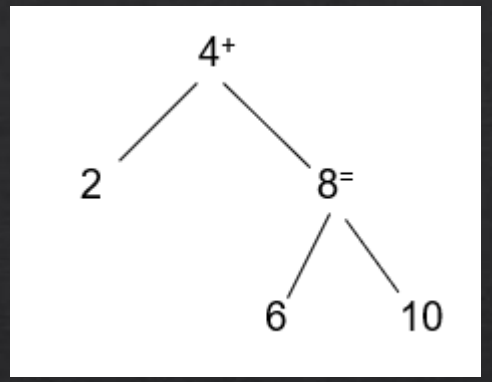
- Megjegyzés: interneten található videókban a (++,-) és (--,+) forgatásokat két lépésre bontják, például a (++,-) eset:
- Elsőként a 27 gyökerű részfán egy „R” forgatás (mint a (--, -) séma)
- Majd a T gyökerű részfán egy „L” forgatás (mint a (++,+) séma)
- De ne ezt tanuljuk meg! (ELTE IK: **egy** RL forgatás! Hatékonyság!!!)

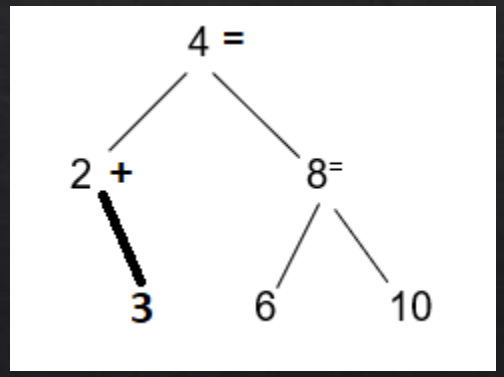
Gyakorló feladat

- Egymás utáni beszúrásokkal építsünk AVL fát a következő kulcsokból:
- 12, 34, 13, 10, 11, 80, 20, 17, 29, 25, 28, 22, 33, 50, 99, 85, 5
- Ha az AVL tulajdonság elromlik, ábrázoljuk a beszúrás utáni új balance értékeket,
- Jelöljük a forgatás helyét (forgatott részfa gyökerét),
- Adjuk meg a forgatás típusát,
- Végezzük el a forgatást,
- Ábrázoljuk a forgatás utáni balance értékeket.
- Segítség: a példában mind a négy forgatási séma elő fog fordulni.

AVL fa szöveges megadása, feladat

- A mellékelt fán végezzük el a következő műveleteket, az eredményt adjuk meg szövegesen és grafikusan is.
- Induló fa szöveges megadása:
  { [2] 4+ [(6) 8= (10)] }
- Szúrjuk be a fenti fába a 3-as értéket! Írjuk le a kapott fát szöveges jelöléssel is!

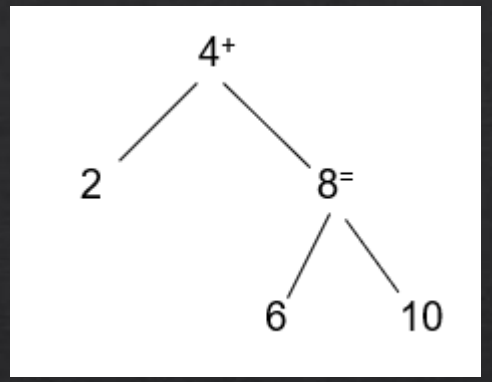


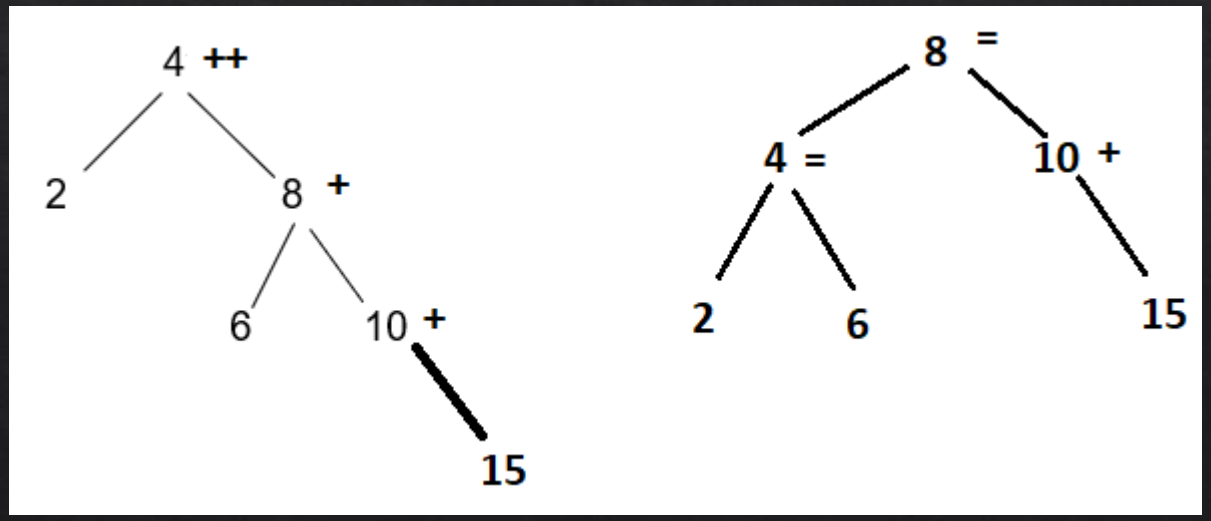


{ [2+ (3)] 4= [(6) 8= (10)] }

AVL fa szöveges megadása, feladat

- A mellékelt fán végezzük el a következő műveleteket, az eredményt adjuk meg szövegesen és grafikusan is.
- Induló fa szöveges megadása:
  { [2] 4+ [(6) 8= (10)] }
- Szúrjuk be a fenti fába a 15-ös értéket! Írjuk le a kapott fát szöveges jelöléssel is!

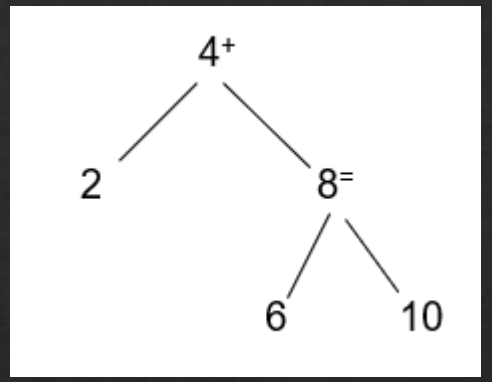


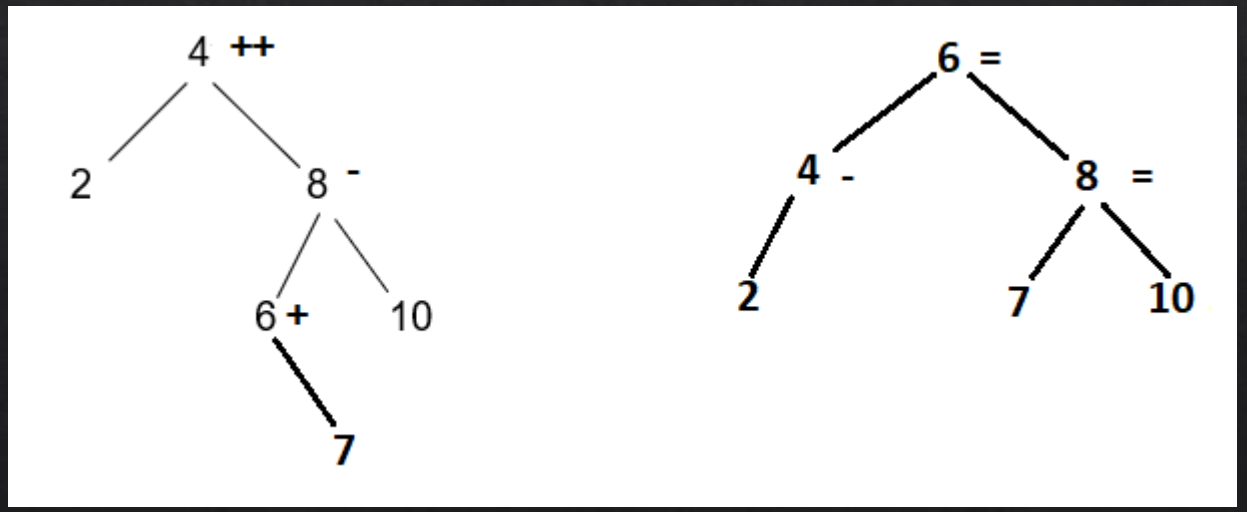


{ [(2) 4= (6)] 8= [10+ (15)] }

AVL fa szöveges megadása, feladat

- A mellékelt fán végezzük el a következő műveleteket, az eredményt adjuk meg szövegesen és grafikusan is.
- Induló fa szöveges megadása:
  { [2] 4+ [(6) 8= (10)] }
- Szúrjuk be a fenti fába a 7-es értéket! Írjuk le a kapott fát szöveges jelöléssel is!

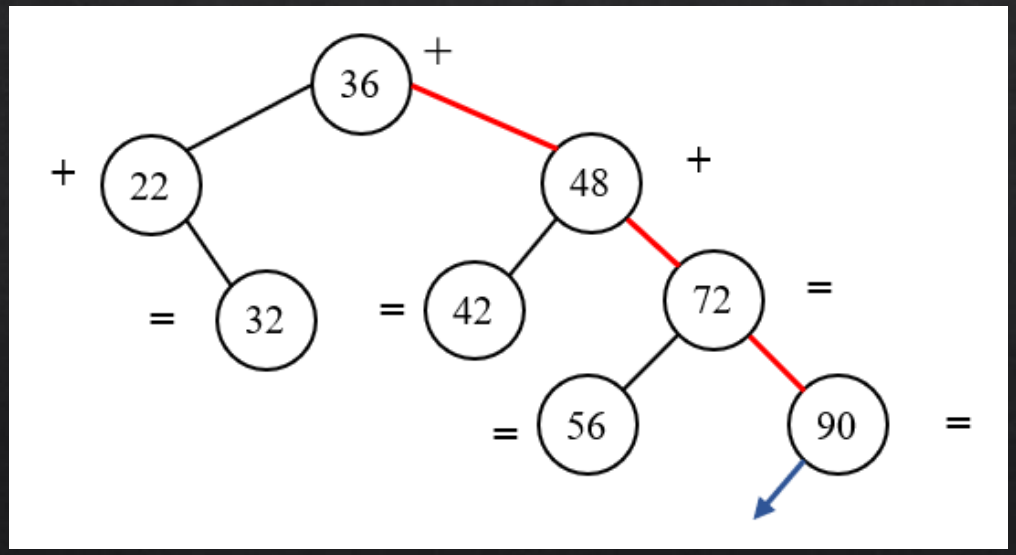


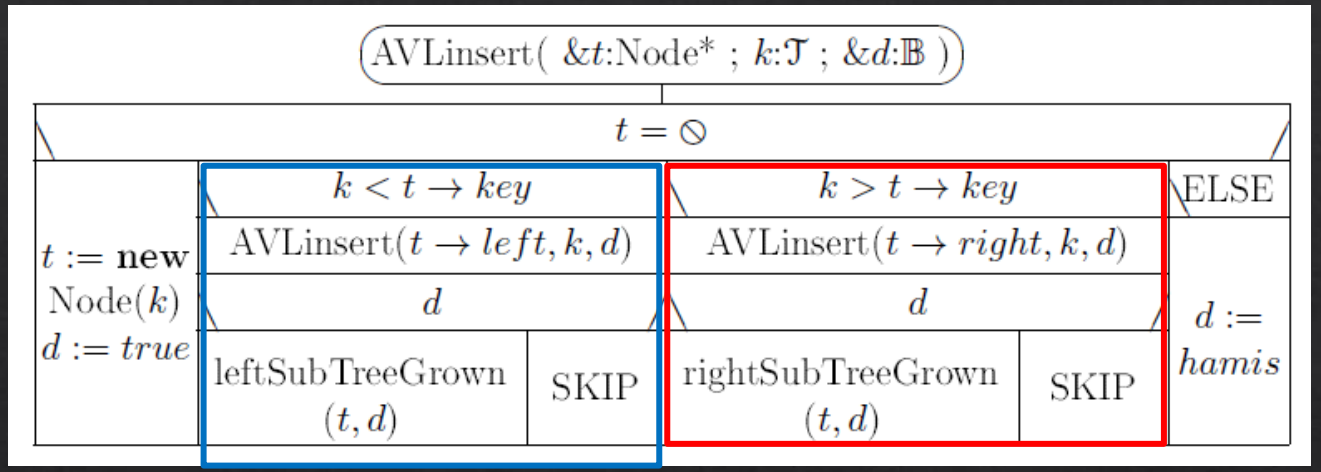


{ [(2) 4-] 6= [(7) 8= (10)] }

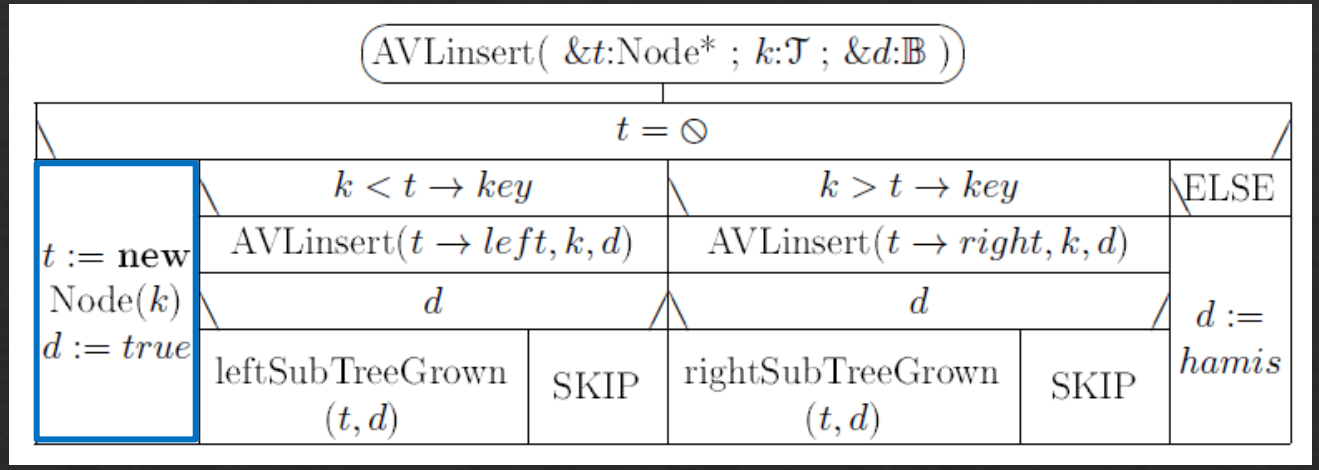
AVL beszúró algoritmus működése

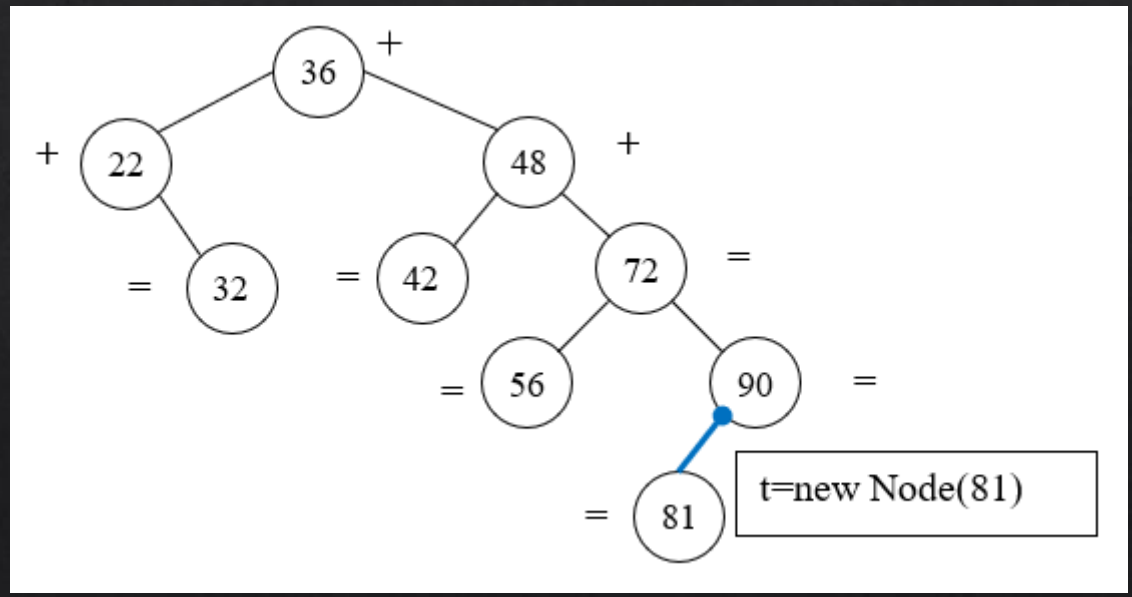
- Adott az ábrán látható AVL fa, szúrjuk be a 81 kulcsot!



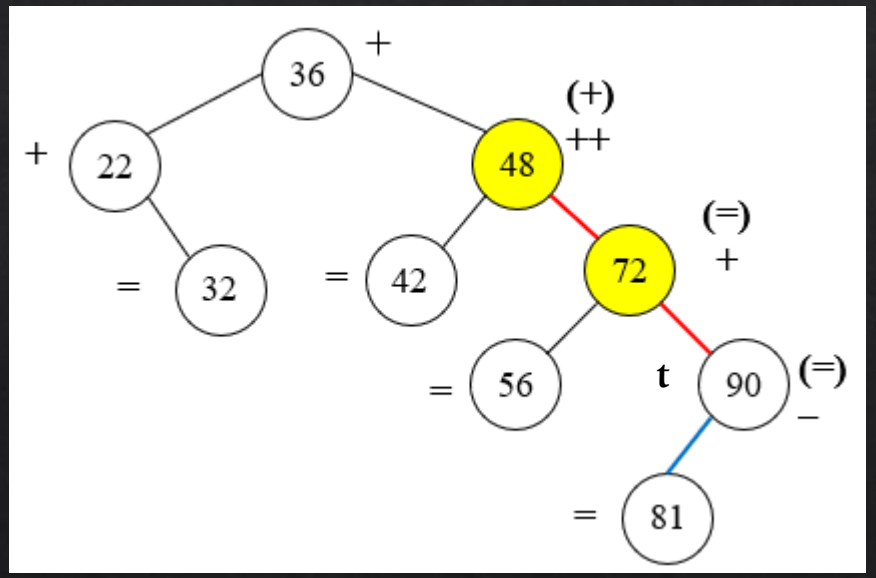


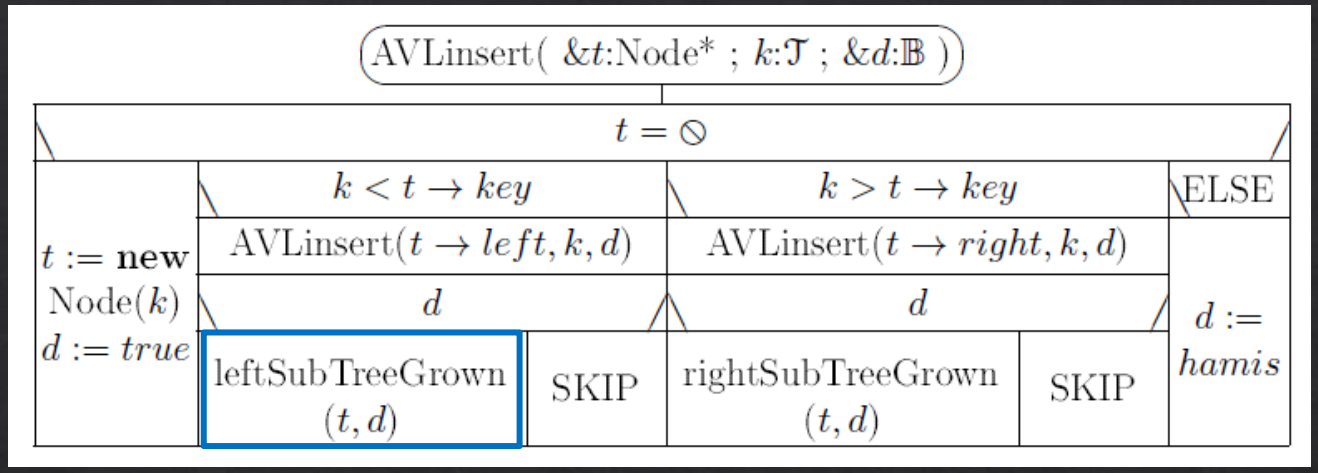
- t pointer tartalma (ami a 90-es Node left pointere) nulla,
- Létrejön az új Node,
- Címe t pointerbe kerül, ami a 90-es Node left pointere!
- Így befűződik az új kulcs a fába.
- d=true, és megindul a rekurzió visszafelé.

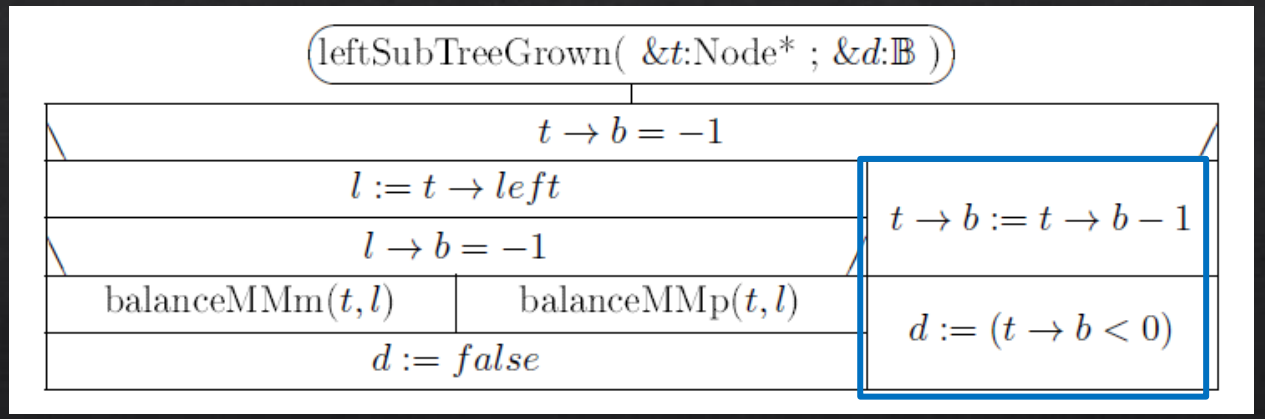




- Mivel a 90-es csúcsnál a bal részfára hívtuk meg rekurzívan a beszúró algoritmust, továbbá d igaz, a „leftSubTreeGrown” függvény fut le.

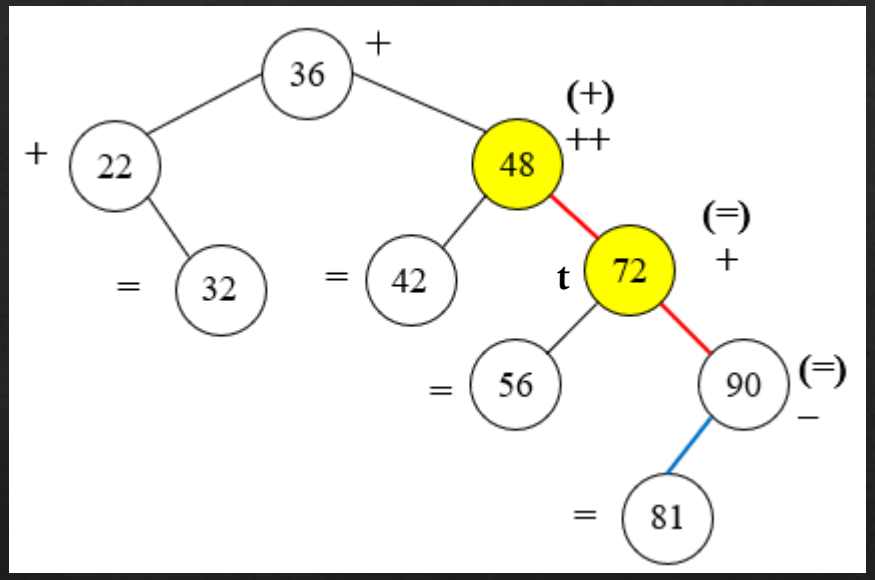


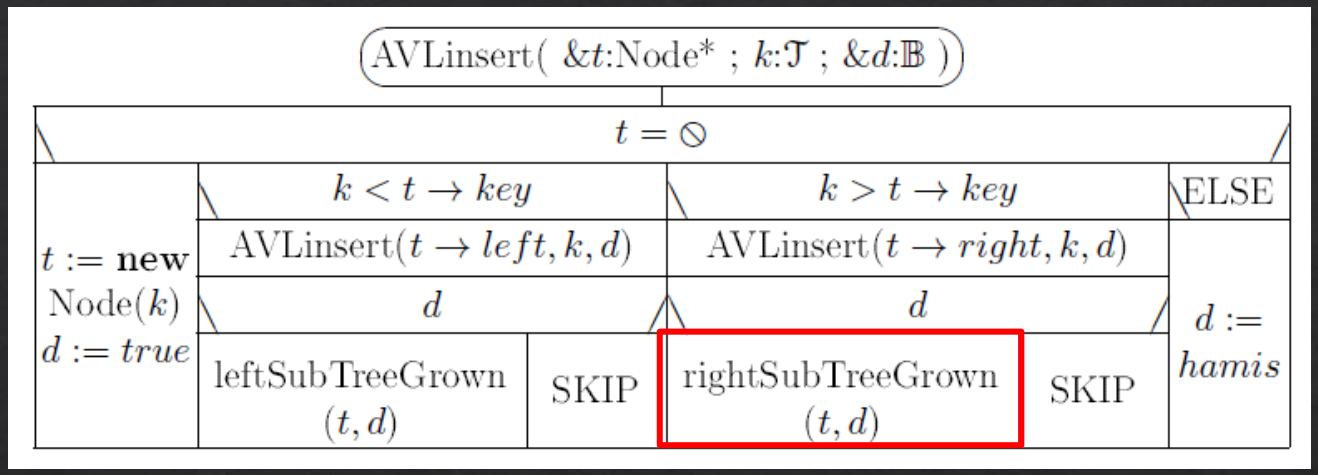


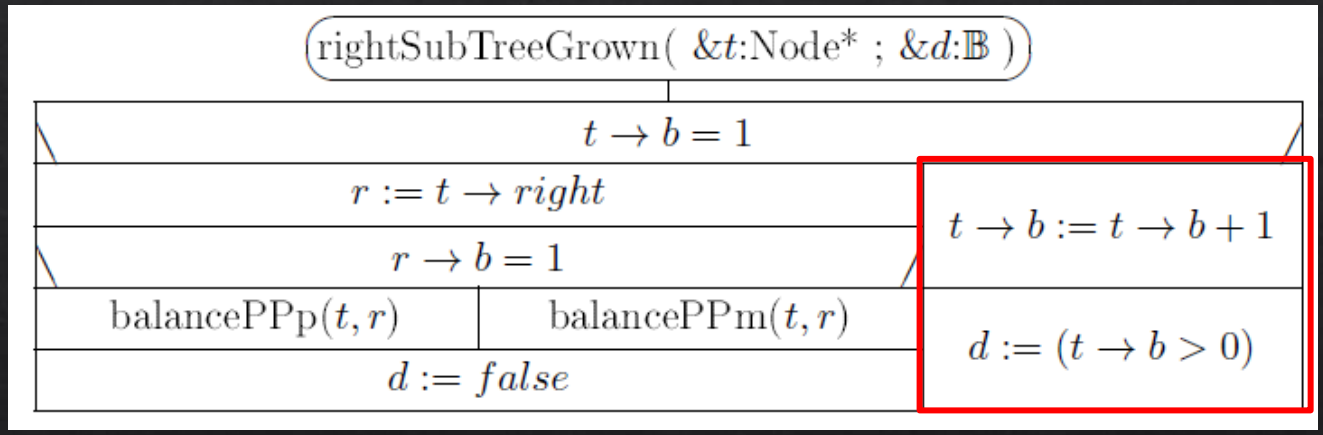


- A 90-es csúcs balansza 0 volt, a jobb ágra kerülünk, az új balansz -1 lesz, d továbbra is igaz marad. (A 90-es részfa magassága nőtt.)

- A 72 csúcsnál „jobb irányból érkezünk”, és d igaz, így a „rightSubTreeGrown” algoritmus fut le.

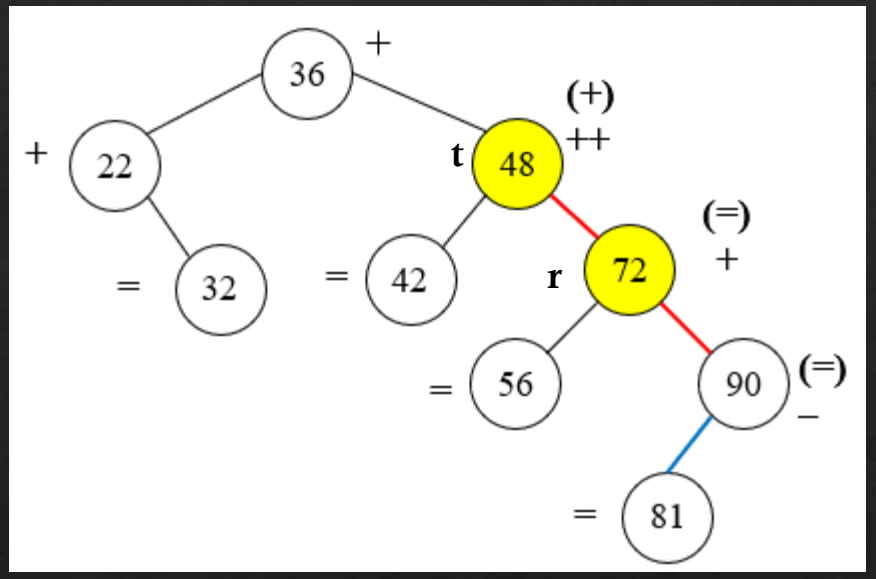






- A 72-es csúcs balansza 0 volt, így a jobb ágra kerülünk, a balansz +1 lesz, d továbbra is igaz marad (a 72-es részfa magassága is nőtt).

- A 48 csúcsnál is „jobb irányból érkezünk”, és d igaz, így a „rightSubTreeGrown” algoritmus fut le.



AVLinsert(&t:Node* ; k:$\mathcal{T}$; &d:$\mathbb{B}$)

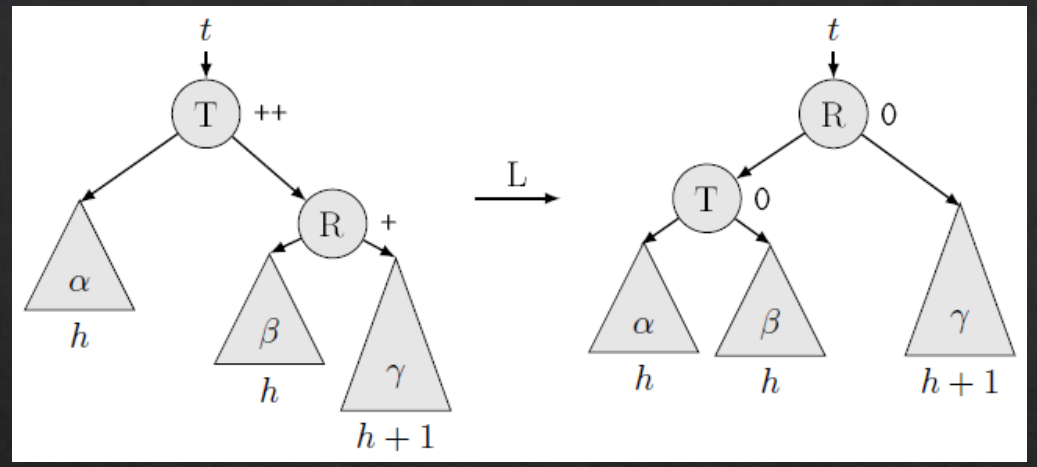
$t = \oslash$			
	$k < t \to key$	$k > t \to key$	ELSE
$t :=$ **new** Node(k) $d := true$	AVLinsert($t \to left, k, d$)	AVLinsert($t \to right, k, d$)	$d :=$ *hamis*
	d	d	
	leftSubTreeGrown (t, d) SKIP	rightSubTreeGrown (t, d) SKIP	

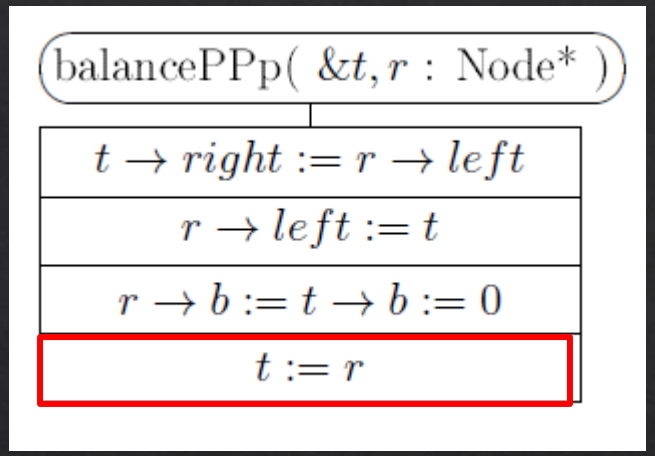
rightSubTreeGrown(&t:Node* ; &d:$\mathbb{B}$)

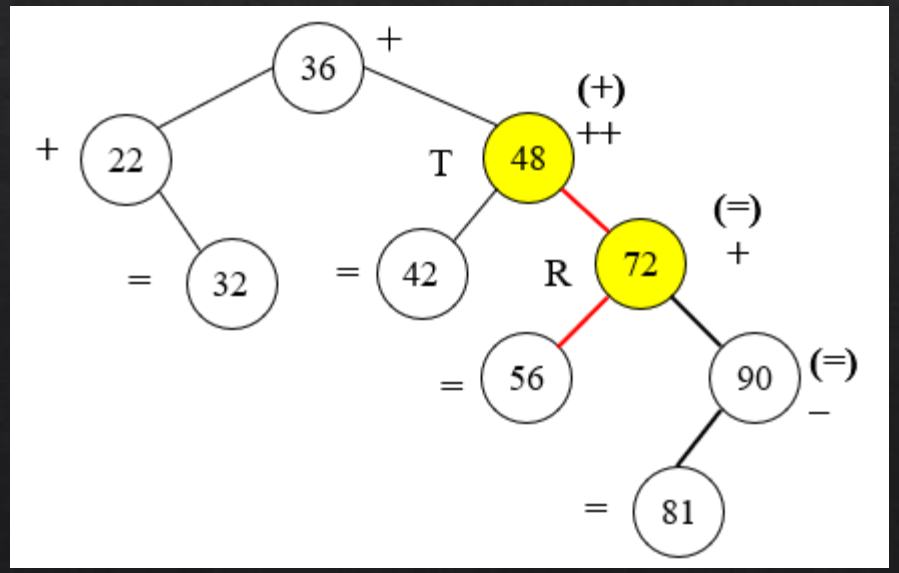
$t \to b = 1$	
$r := t \to right$	$t \to b := t \to b + 1$
$r \to b = 1$	
balancePPp(t, r) balancePPm(t, r)	$d := (t \to b > 0)$
$d := false$	

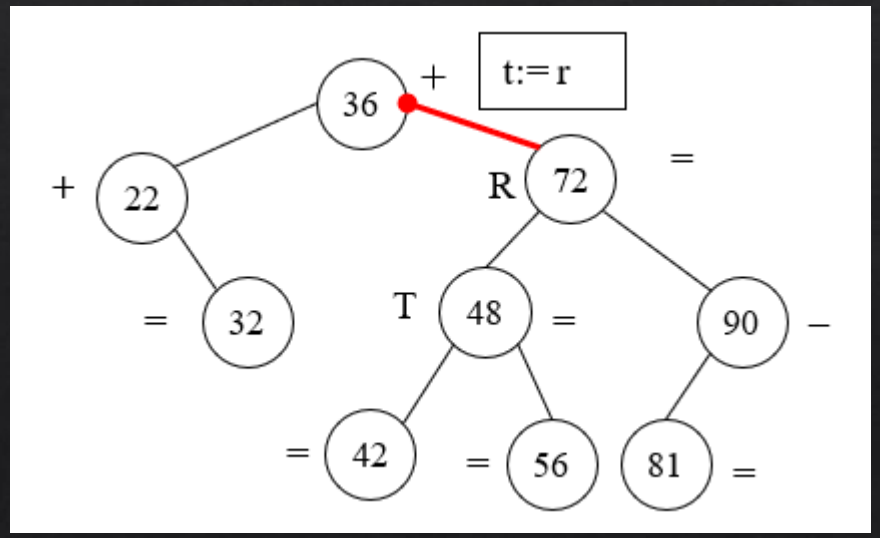
- A 48-as csúcs balansza 1 volt, így a csúcs ++ jelzőjű lenne, forgatás jön, bal ágra lépünk.
- Jobb gyerek a 72, a 72 balansza +1, így a balancePPp algoritmus következik.
- d = false értékadás miatt innetől a „SKIP” ágon fut vissza a rekurzió a fa gyökeréig.

- (++,+) forgatás lépései

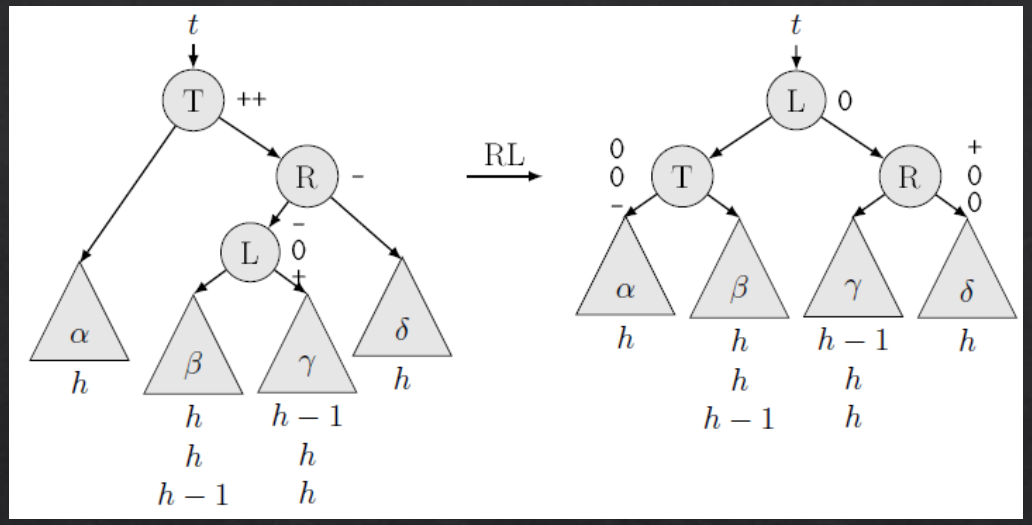


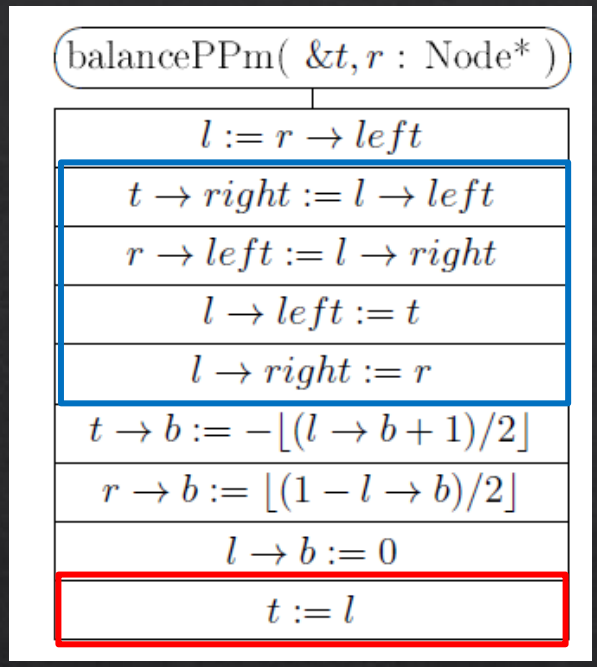


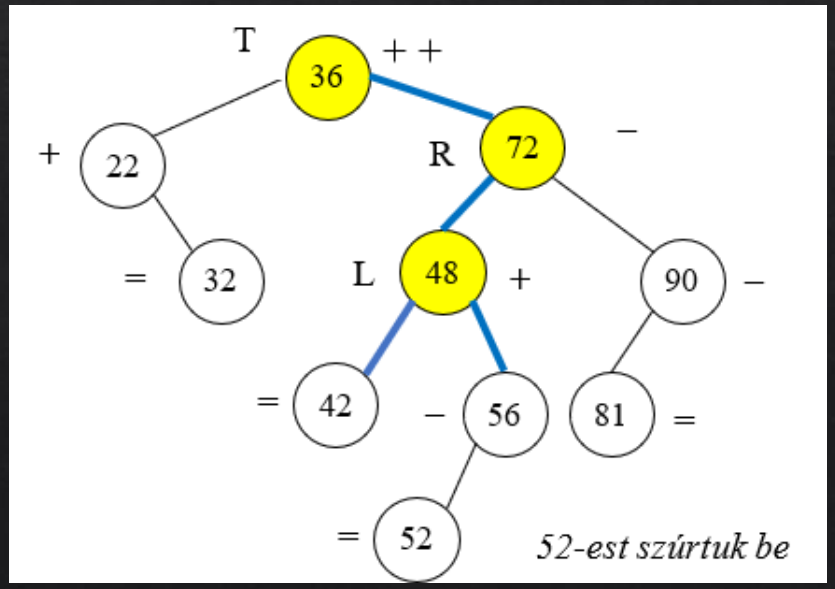


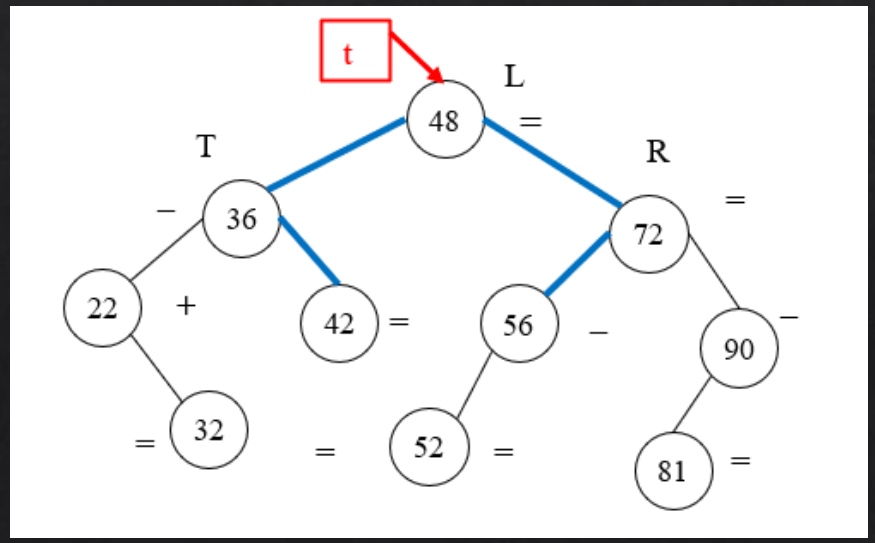


- Nézzük végig egy (++,-) forgatás lépéseit is



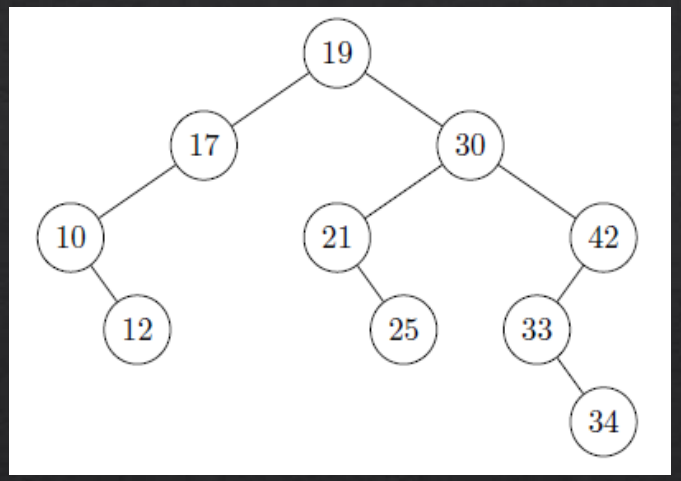


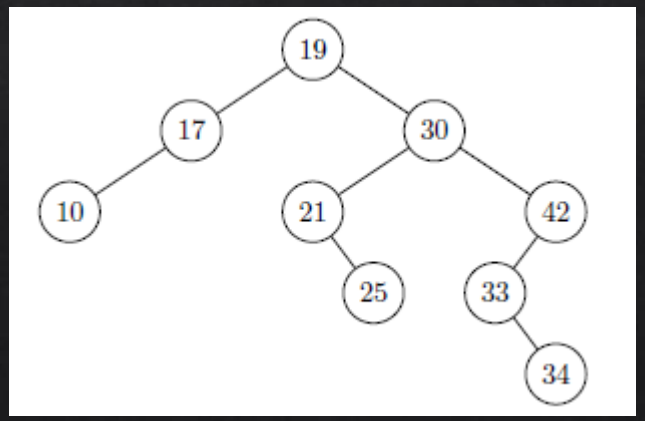


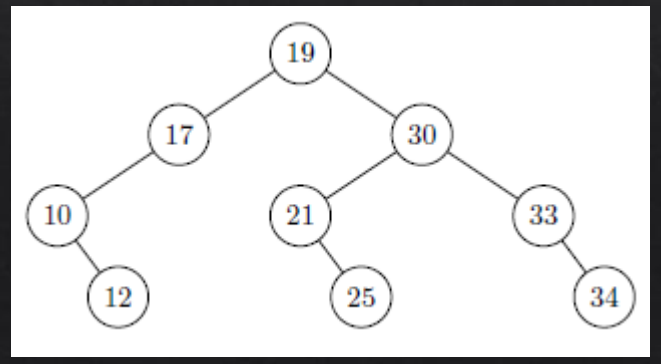


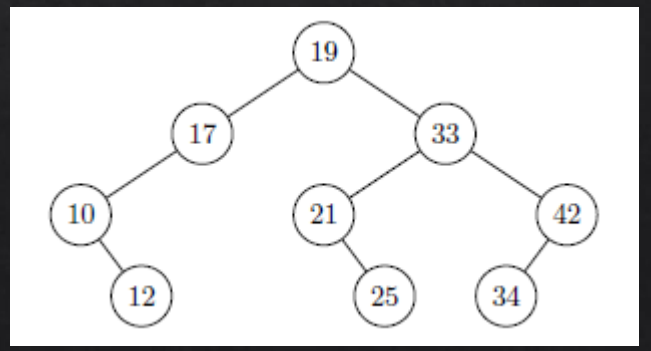
Törlés AVL fából

- Ismételjük át a bináris keresőfából való törlés algoritmusát! A törlés esetei:
- Levél törlése: 12
- Egy gyerekes belső pont törlése: 42
- Két gyerekes belső pont törlése: 30 (jobb részfából a legkisebb elem kerül a helyére)







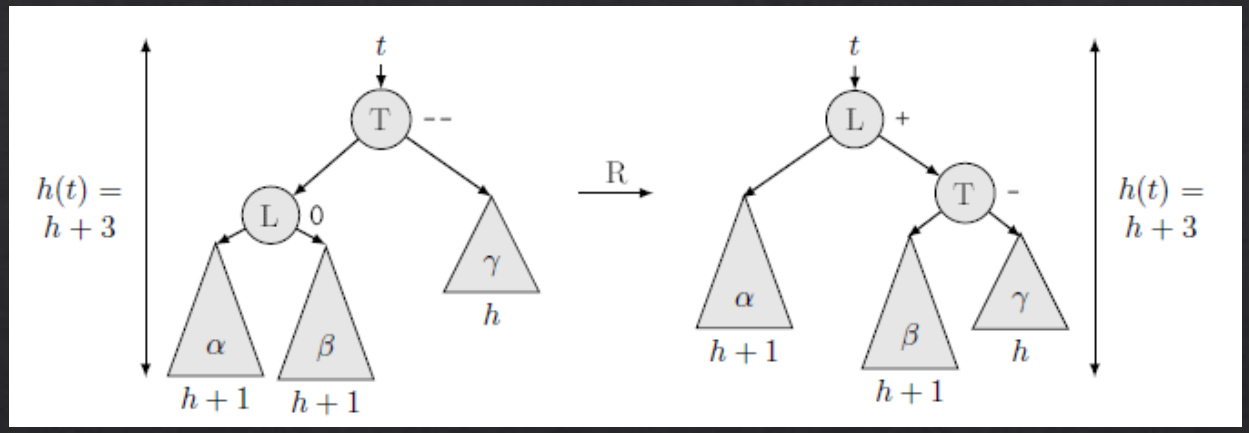


AVL törlés

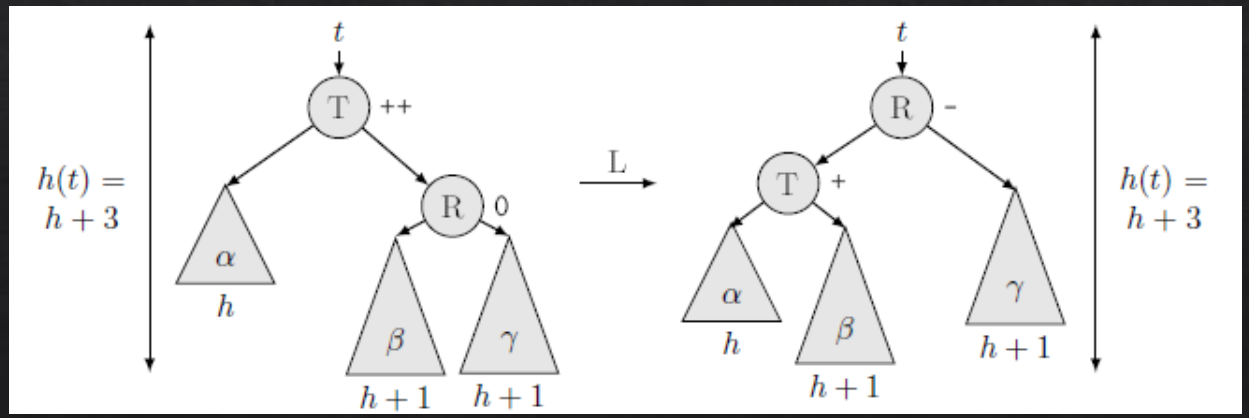
- Elvégezzük a törlést a bináris keresőfából való törlés algoritmusa szerint.
- A törléstől a gyökér felé indulva átcímkézzük a csúcsokat. Ahol az AVL tulajdonság elromlik, a tanult forgatási séma szerint elvégezzük a forgatást.
- A beszúrás esetei itt is előfordulhatnak (++,+) (--,-) (++,-) (--,+)
- Két új forgatási sémára is szükség lehet: (++,=) (--,=)
- Egy forgatás nem biztos, hogy elegendő!
- A (++,+) (--,-) (++,-) (--,+) sémák csökkentik a részfa magasságát, így a szülő csúcsban is szükség lehet forgatásra.
- Akár a gyökérig felfuthat a forgatási sorozat!

Új forgatási sémák

(--,=) séma, törlés a γ részfából történt:



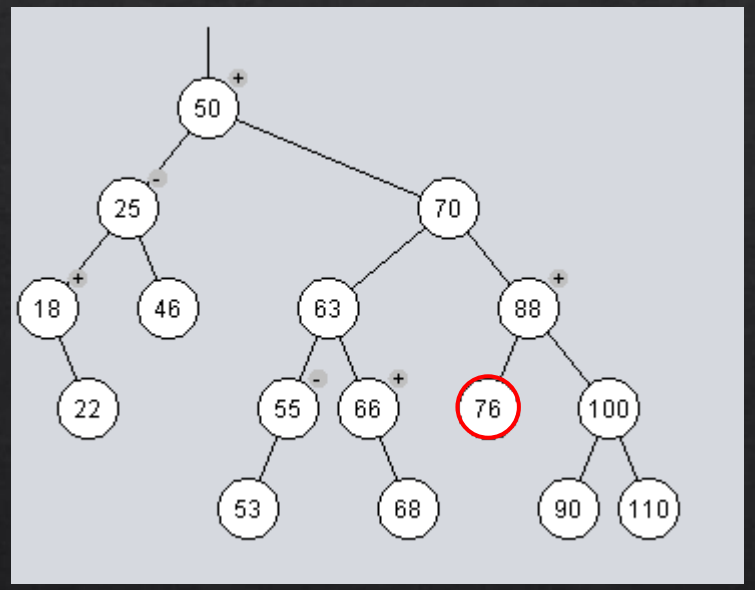
(++,=) séma, törlés az α részfából történt:

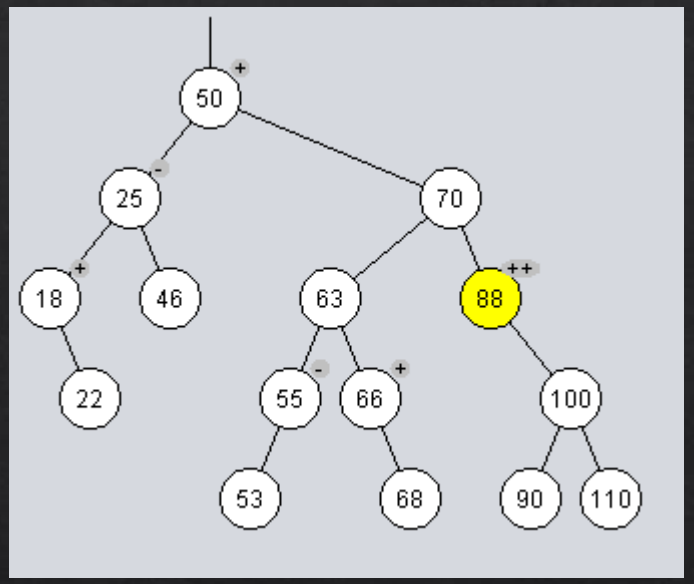


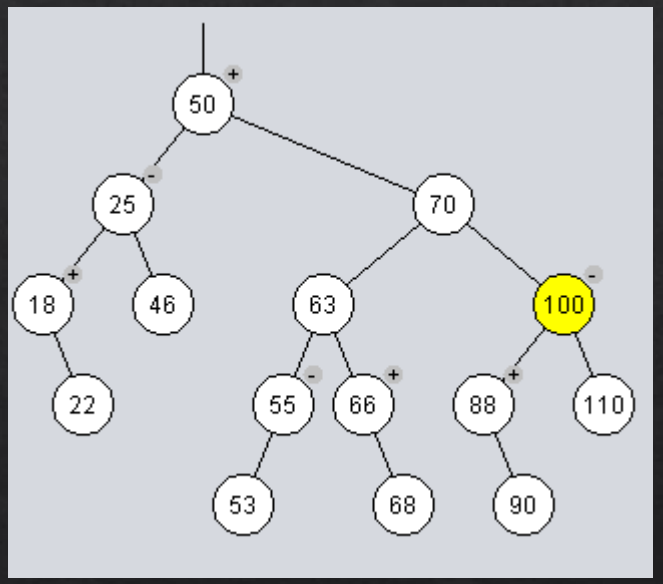
Megjegyzés:
Mivel a forgatásban érintett fa magassága nem változik, így ezen forgatások után nem szükséges a szülő vizsgálata, biztosan nem lesz szükség újabb forgatásra.

Törlés, példák

- Töröljük a 76-os kulcsot (++,=) séma szerint fordul a 88-as kulcsnál.



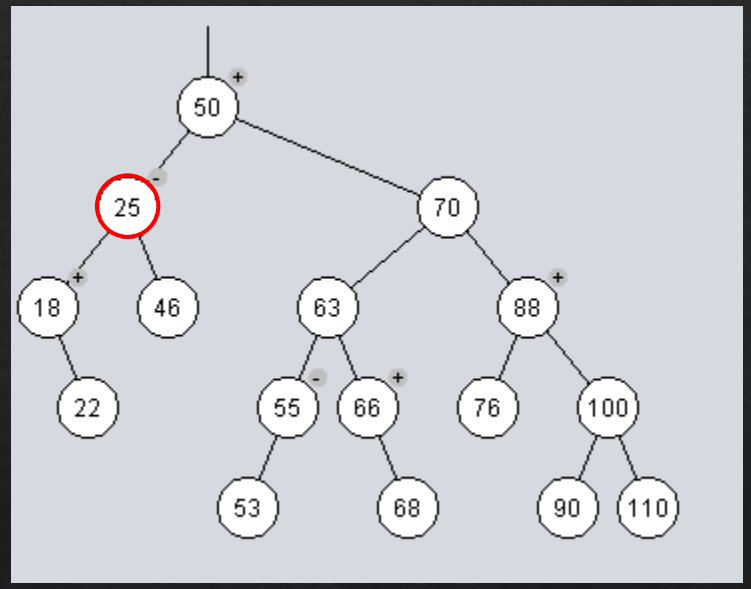


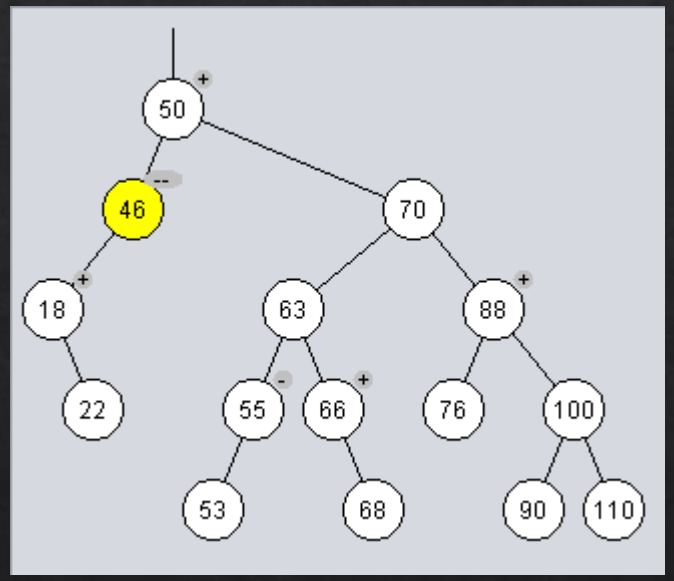


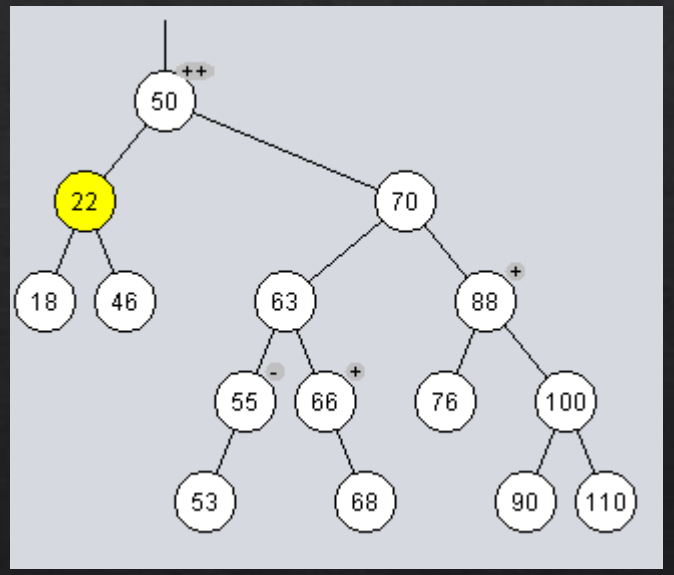
- Mivel a forgatott részfa magassága nem változott, a 70-es szülő csúcsnál nem keletkezhet újabb forgatás,és átsúlyozásra sem lesz szükség.

Törlés, több forgatás

- Töröljük a 25-ös kulcsot: jobb részfa minimuma kerül a helyére.
- Első forgatás: (--,+)



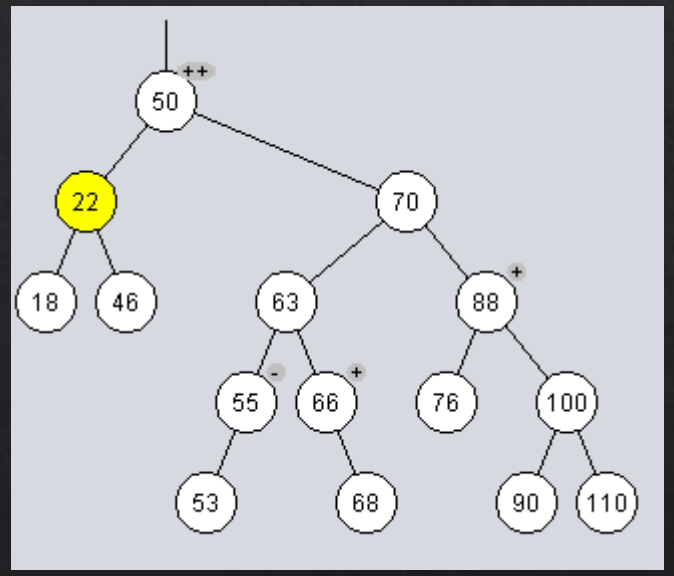


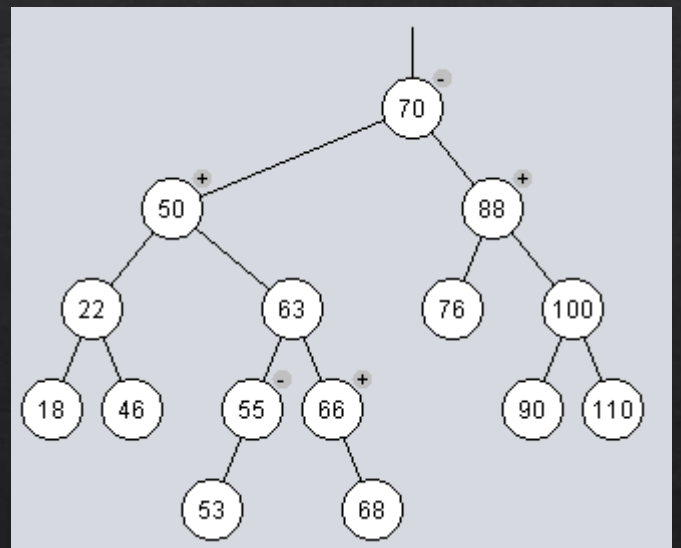


- A (--,+) forgatás csökkentette a forgatott részfa magasságát, így tovább gyűrűzik a forgatás a szülő felé

Törlés, több forgatás

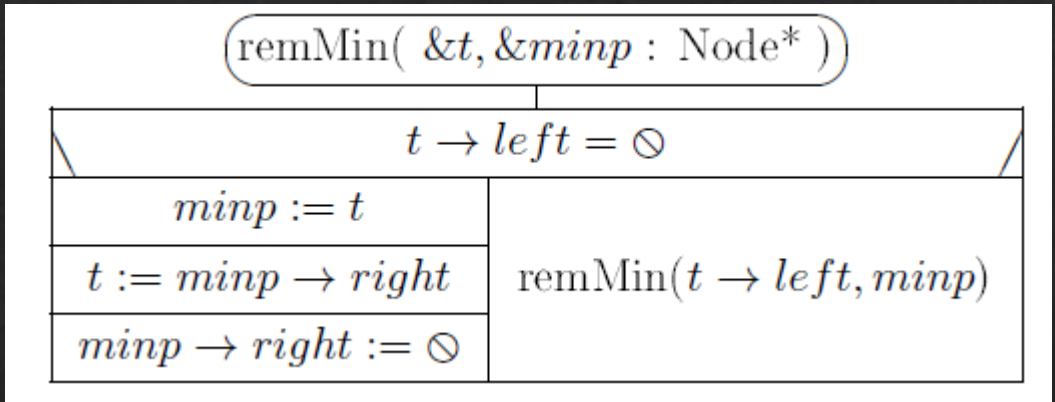
- Gyökér bal részfájának magassága csökkent, így ++ lett a címkéje,
- Második forgatás: gyökérnél, (++,=) séma szerint, helyreállítja a fa AVL tulajdonságát.

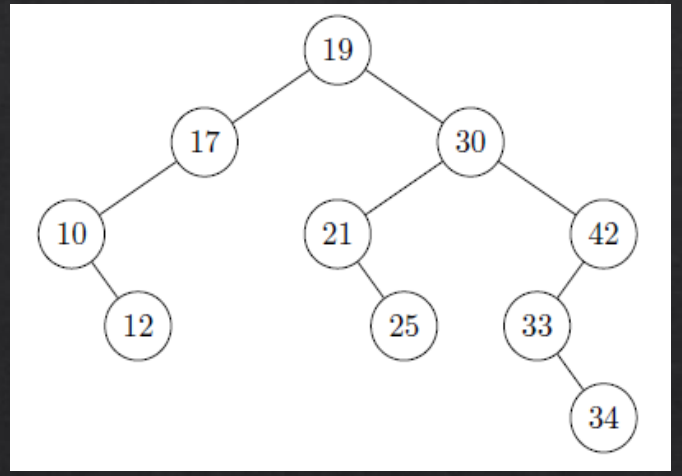




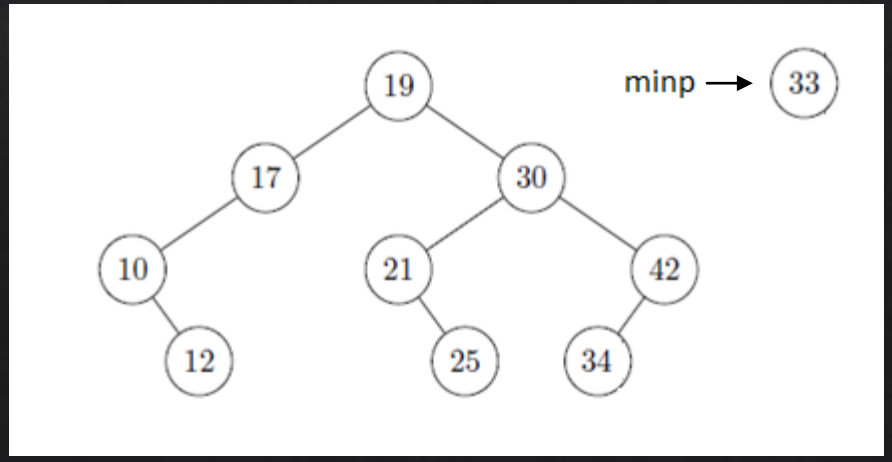
remMin bináris keresőfára
(ismétlés)

- Bináris keresőfa remMin algoritmusa



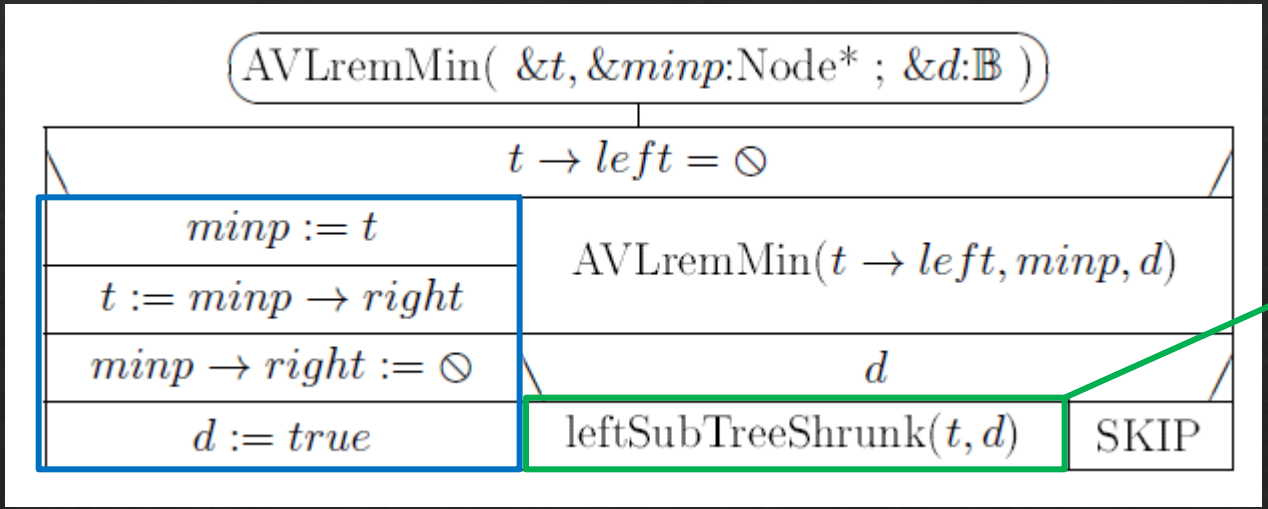


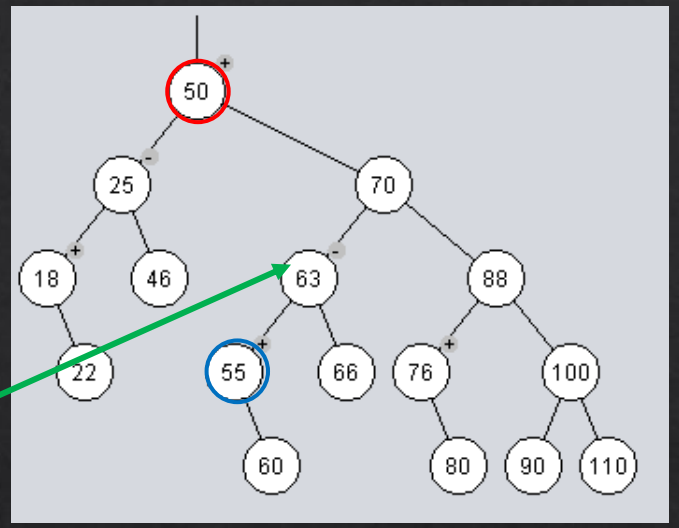
- Két gyerekes belső pont törlésének segéd eljárása
- Például: 30-as kulcs törlésénél használjuk:
  a 42 gyökerű részfára hívódik meg.

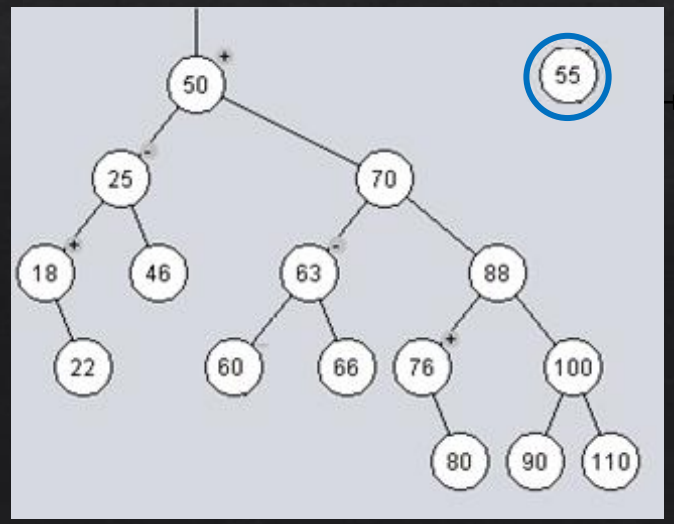


remMin AVL fára

- AVL fa remMin algoritmusa:

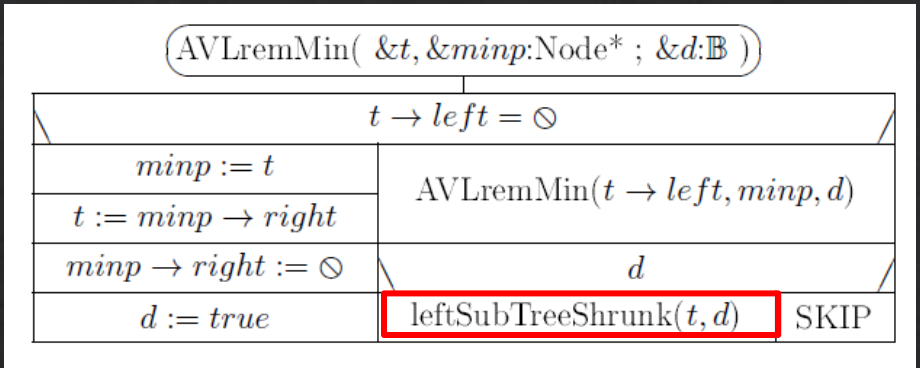


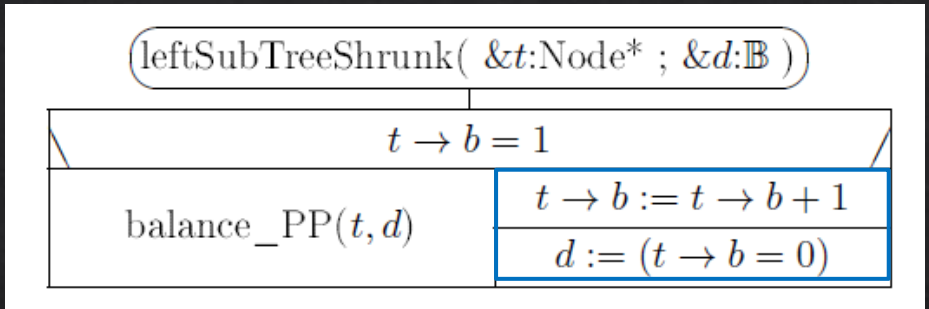


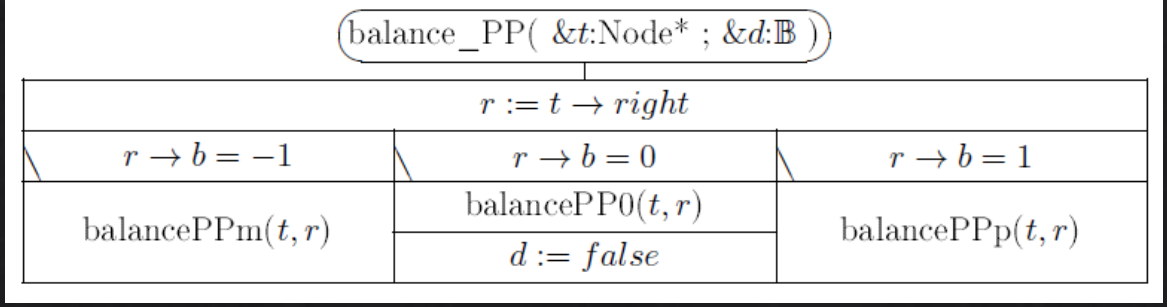


- Például: 50-es kulcs törlésénél használjuk, jobb részfájának mimnimumát kifűzzük:
  55-öt kifűzi a fából, d-t igazra állítja.
- A rekurzióból visszatérve, ha a bal részfa magassága csökken, meghívódik a leftSubTreeShrunk algoritmus

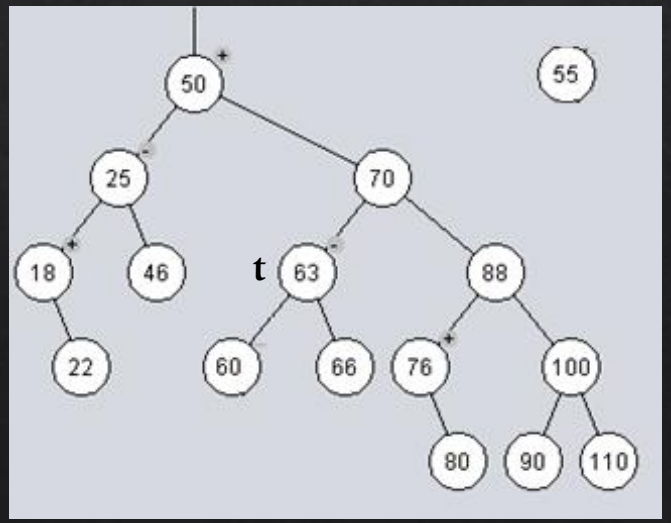
leftSubTreeShrunk



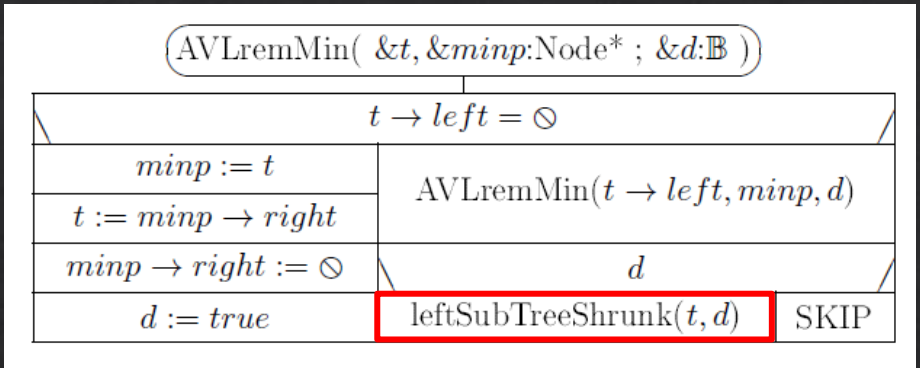


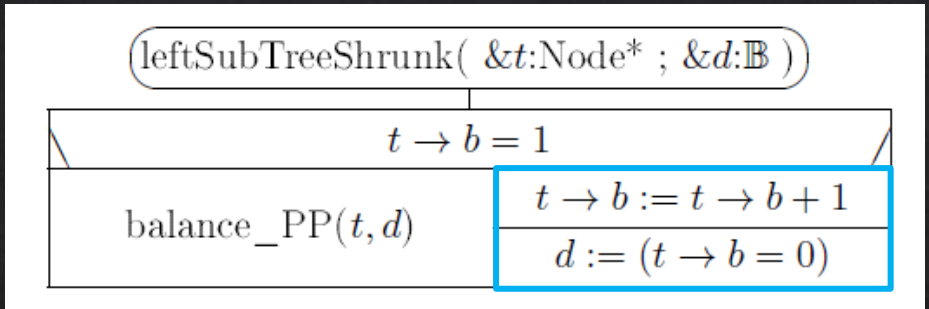


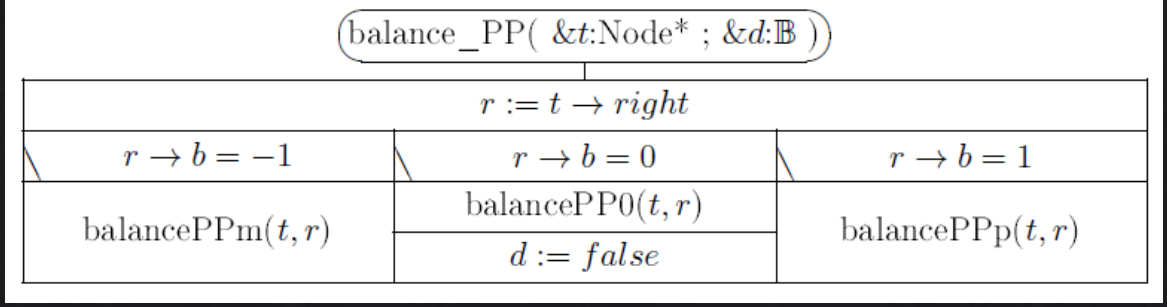
- Visszatérve a rekurzív hívásból *t* a 63-as csúcsra mutat, d igaz
- Meghívja „leftSubTreeShrunk” algoritmust,
- t balance=-1, tehát a jobb ágon fut,
- t balance=0 lesz, d tehát újból igazra állítódik, folytatódik az átcímkézés.



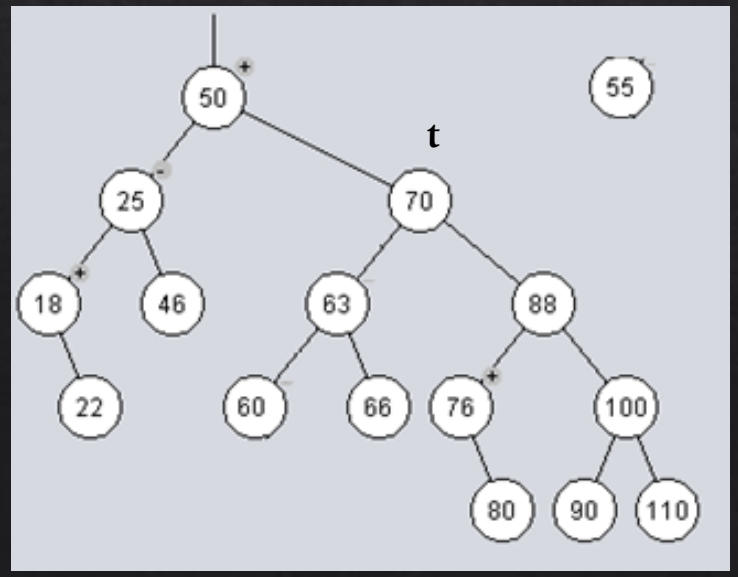
leftSubTreeShrunk





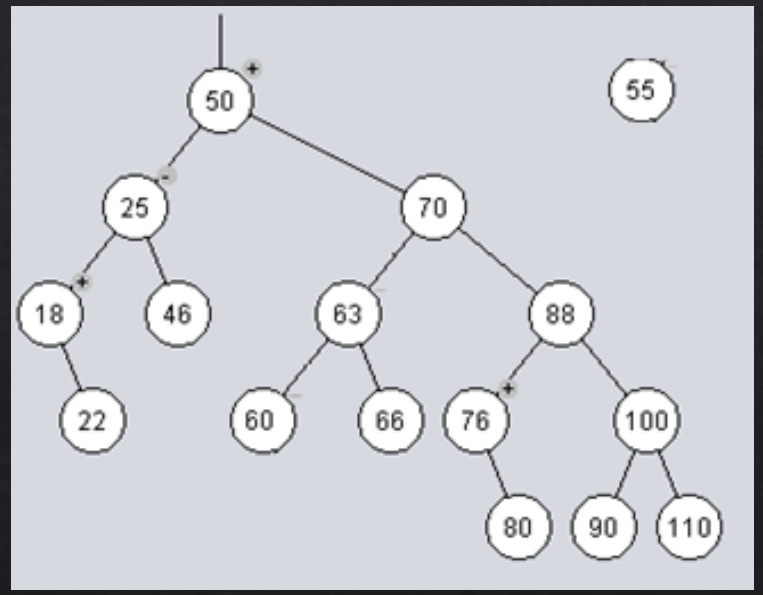


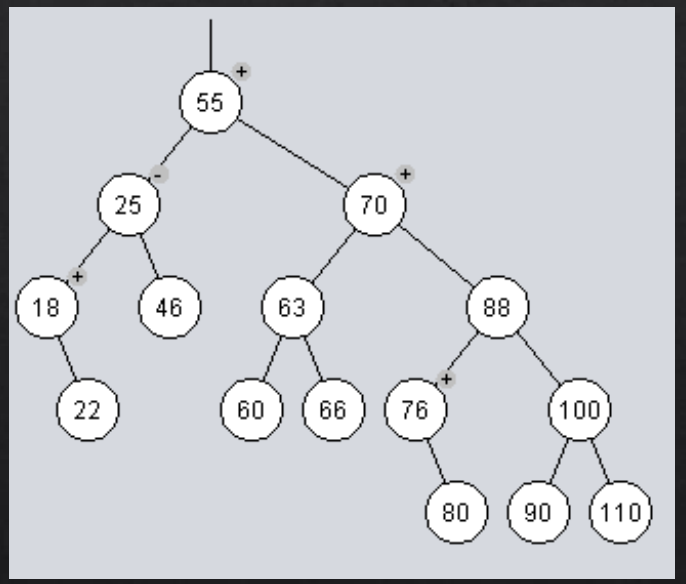
- Most *t* a 70-es csúcsra mutat, d igaz,
- Meghívja „leftSubTreeShrunk” algoritmust,
- t balance=0, tehát a jobb ágon fut, t balance=1 lesz, d tehát hamis: nem változott a 70-es részfa magassága, ilyenkor vége az átcímkézésnek.
- AVLremMin visszaért a hívás helyére, ezért itt vége az algoritmusnak!
- Még hátra van az 55 befűzése a 50-es helyére.



Végül az 50 törlése után kapott fa így fog majd kinézni

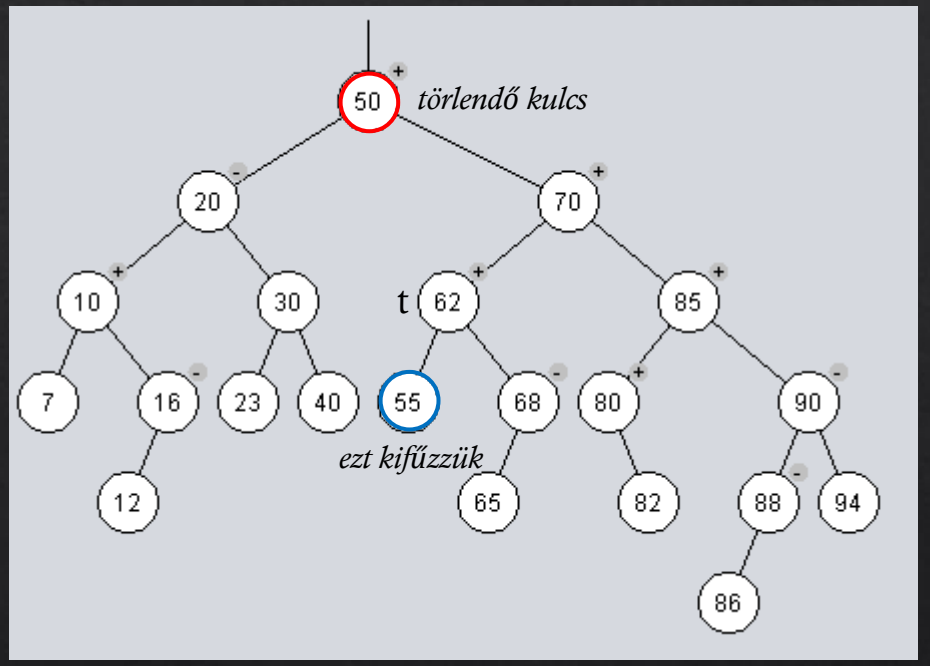
- 55 lett az új gyökér, balansz nem változik!
- A törlő algoritmus felsőbb szintjeinek működésére még visszatérünk, az AVLremMin egy kis részfeladat megoldását végzi.



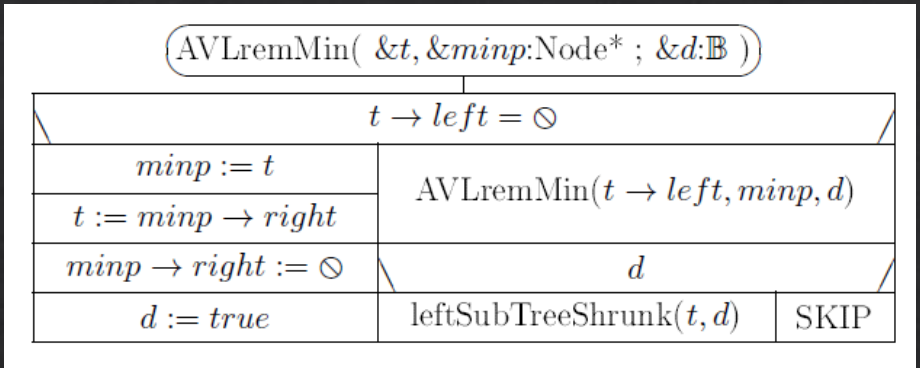


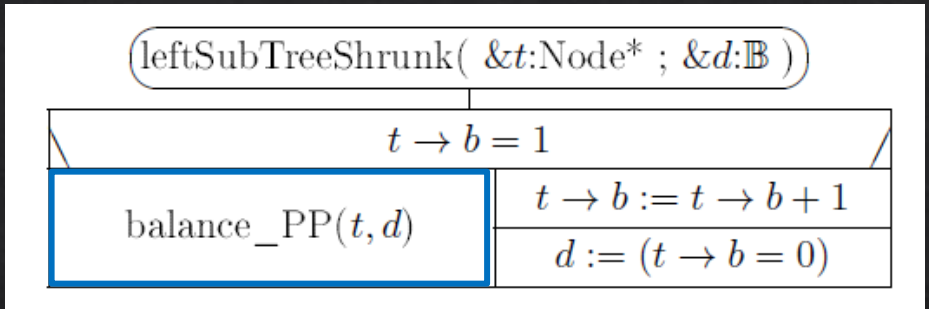
remMin egy olyan esetre, amikor forgatás is szükséges

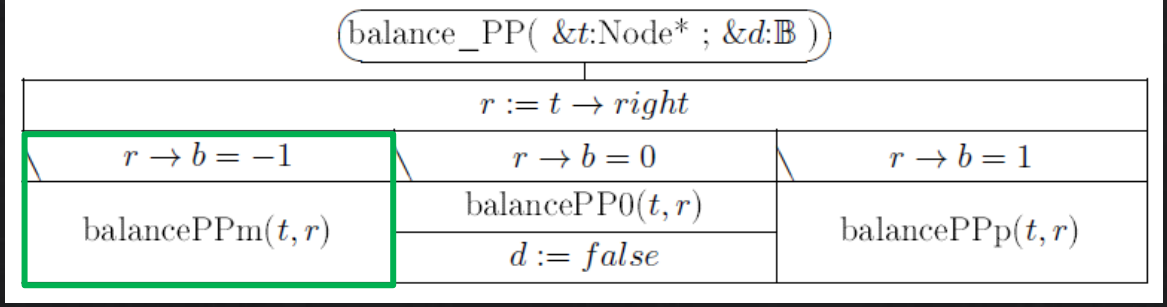
- A képen látható AVL fából a gyökér elemet, az 50-es kulcsot fogjuk törölni.
- Az AVLremMin algoritmus a t->right részfára hívódik meg, azaz a 70-es gyökerű részfára.
- Leszaladunk balra, és kifűzzük az 55-ös elemet, ami egy levél.
- Majd t a 62-es csúcsra mutat, és belépünk a leftSubTreeShrunk algoritmusba.
- Innen kövessük tovább a lépéseket.



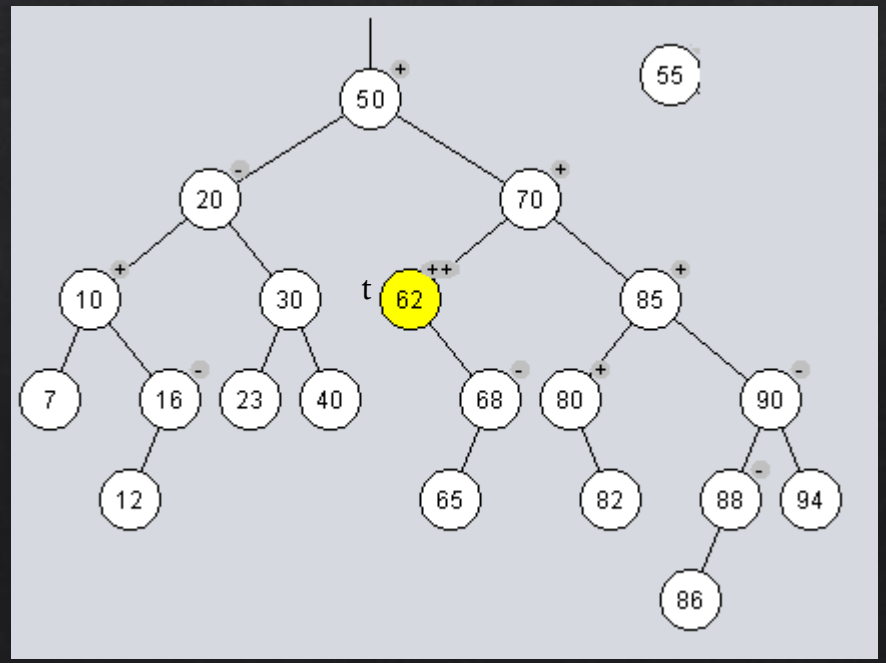
leftSubTreeShrunk



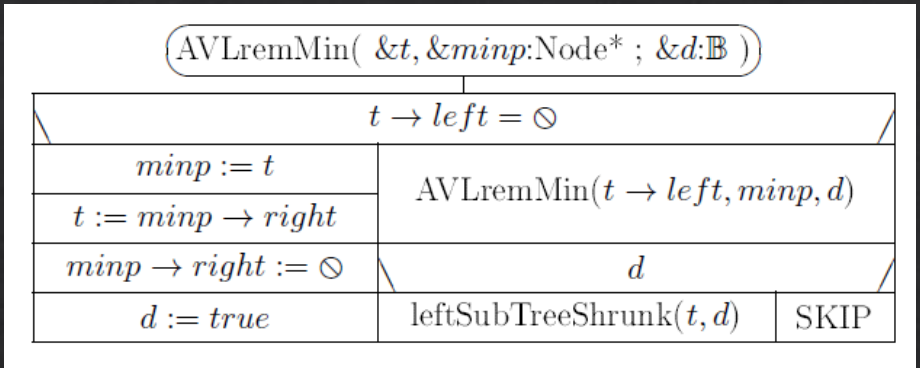


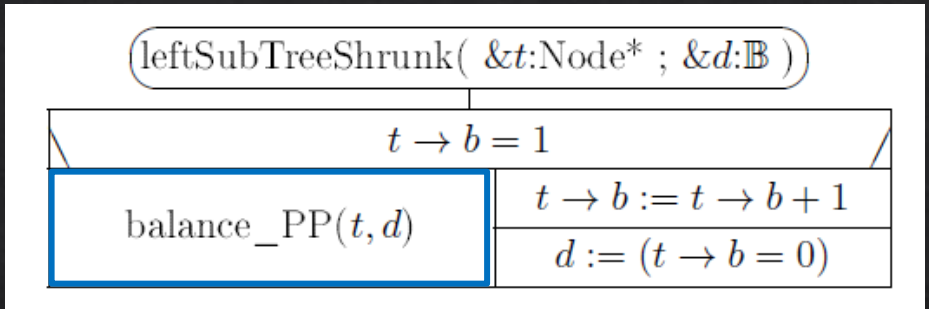


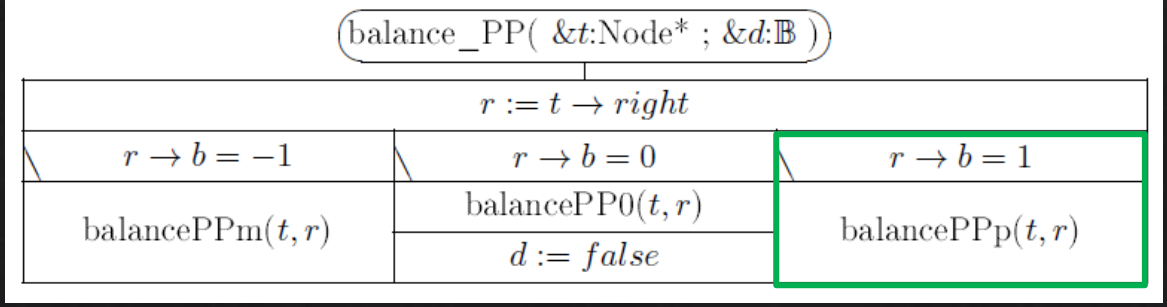
- Most *t* a 62-es csúcsra mutat, d igaz,
- Meghívja „leftSubTreeShrunk” algoritmust,
- t balance eredeti értéke 1, tehát a bal ágon fut, meghívódik balance_PP
- t jobb gyerekének balansz értéke -1,
- tehát végrehajtódik egy (++,-) forgatás



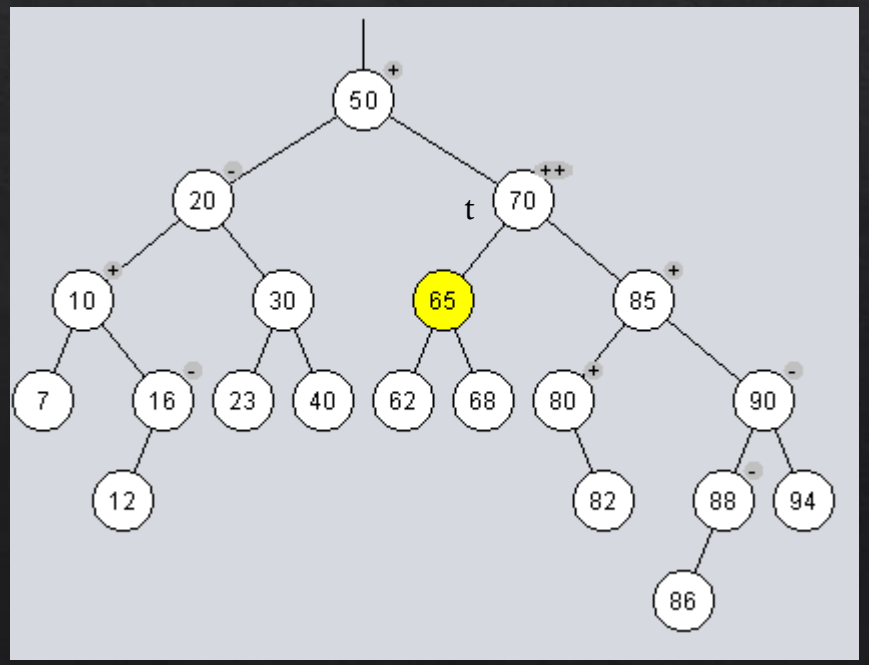
leftSubTreeShrunk





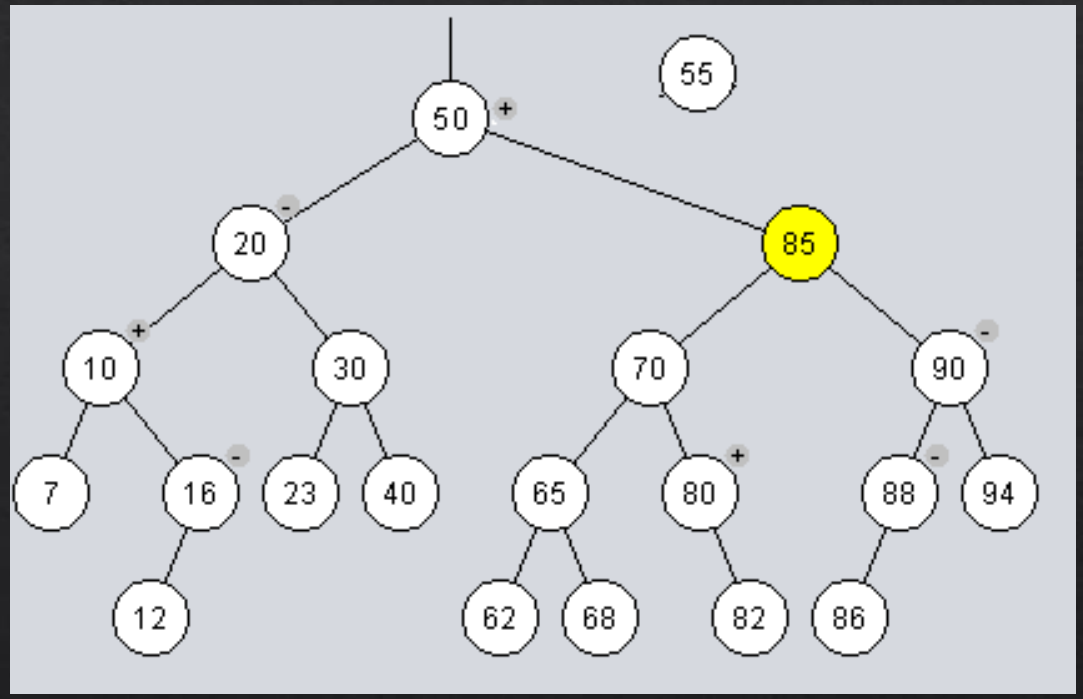


- Most *t* a 70-es csúcsra mutat, d igaz,
- Meghívja „leftSubTreeShrunk” algoritmust,
- t balance eredeti értéke 1, tehát a bal ágon fut, meghívódik balance_PP
- t jobb gyerekének balansz értéke 1, tehát végrehajtódik egy (++,+) forgatás



Folytatás?

- Ezzel az AVLremMin algoritmus véget ért.
- De még nincs a helyén az 55-ös Node, és a fa gyökerének egyensúlya sincs rendben.
- Hogy ezeket az utolsó lépéseket is megértsük, meg kell nézni, hogyan működik a kulcs törlő algoritmus AVL fa esetén.

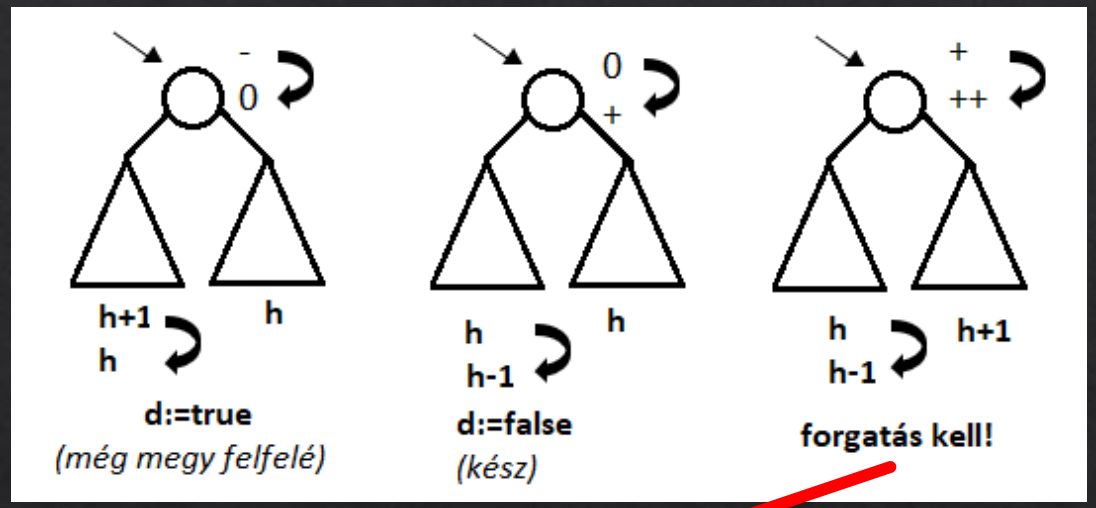


Előtte nézzünk meg egy összefoglaló ábrát a leftSubTreeShrunk és a balancePP algoritmusok működéséről

- leftSubTreeShrunk(&t:Node*; &d:B) esetei:

leftSubTreeShrunk($&t$:Node* ; $&d$:$\mathbb{B}$)

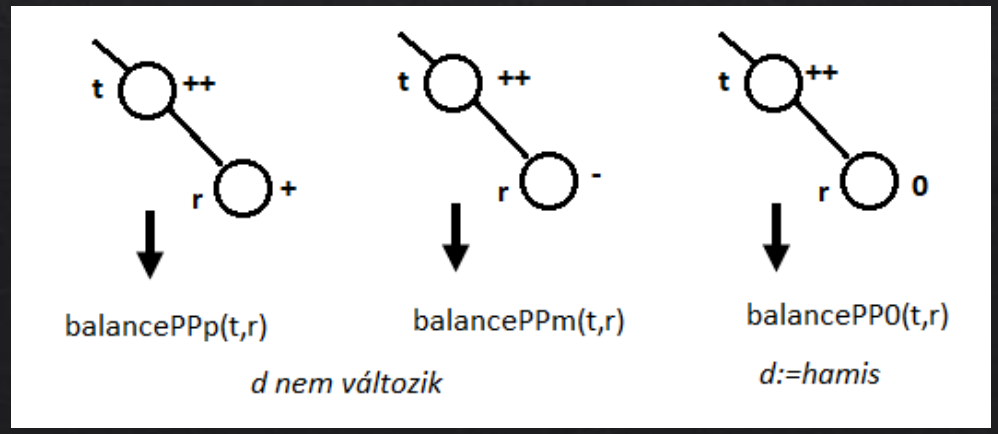
$t \to b = 1$	
balance_PP(t, d)	$t \to b := t \to b + 1$
	$d := (t \to b = 0)$



- balance_PP(&t:Node*; &d:B) esetei:

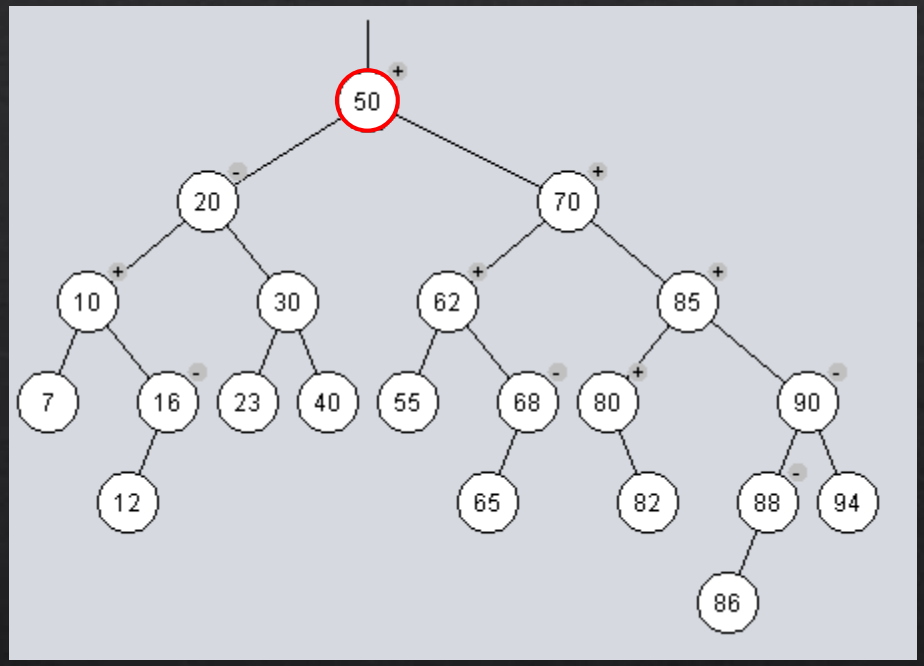
balance_PP($&t$:Node* ; $&d$:$\mathbb{B}$)

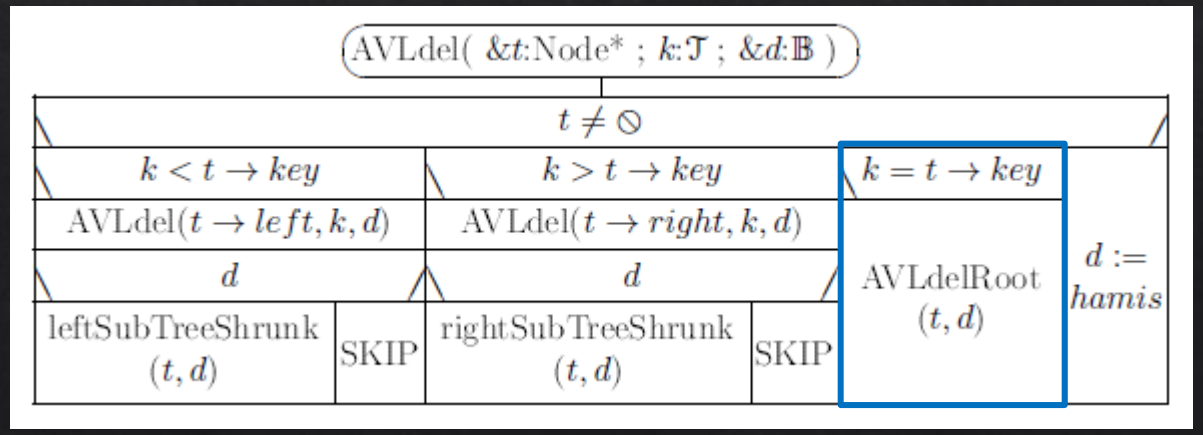
$r := t \to right$		
$r \to b = -1$	$r \to b = 0$	$r \to b = 1$
balancePPm(t, r)	balancePP0(t, r)	balancePPp(t, r)
	$d := false$	



AVLdel algoritmus

- Kulcs törlés esetén megkeressük a kulcsot a fában,
- Ha sikerült a keresés, az AVLdelRoot következik,
- A példában rögtön a gyökérben megtaláltuk a törlendő kulcsot.
- Kövessük nyomon, mi fog történni.





AVLdelRoot algoritmus

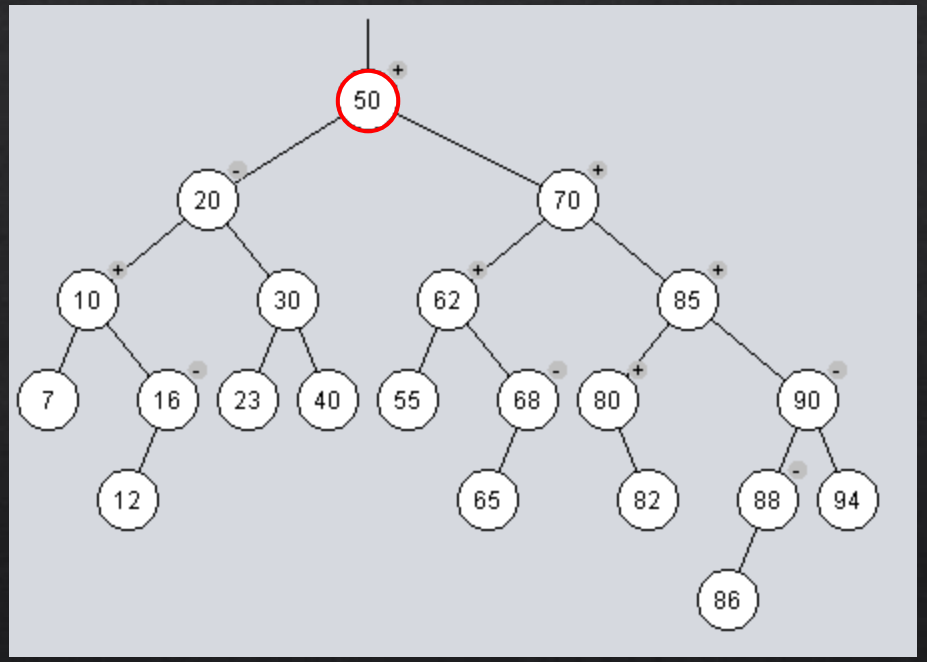
- A harmadik ágat kell követnünk, mert az 50-es Node két gyerkes.
- Következik a rightSubTreeMinToRoot algoritmus!

AVLdelRoot(&t:Node* ; &d:$\mathbb{B}$)

$t \to left = \oslash$	$t \to right = \oslash$	$t \to left \neq \oslash \wedge t \to right \neq \oslash$	
$p := t$	$p := t$	rightSubTreeMinToRoot(t, d)	
$t := p \to right$	$t := p \to left$		
delete p	**delete** p	d	
$d := true$	$d := true$	rightSubTreeShrunk(t, d)	SKIP

rightSubTreeMinToRoot(&t:Node* ; &d:$\mathbb{B}$)

AVLremMin$(t \to right, p, d)$
$p \to left := t \to left$; $p \to right := t \to right$; $p \to b := t \to b$
delete t ; $t := p$



rightSubTreeMinToRoot algoritmus

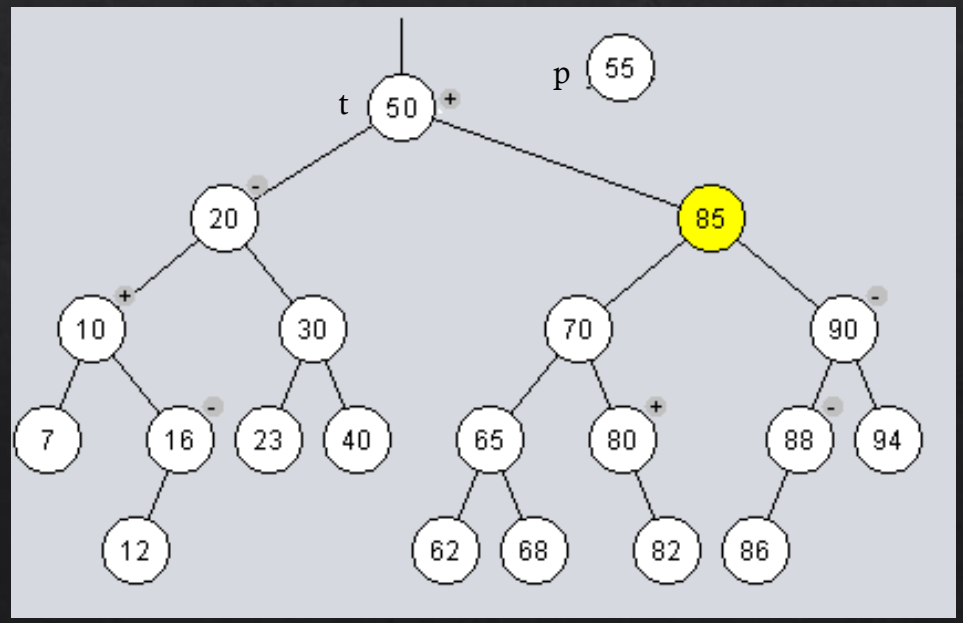
- Itt történt tehát az előbb végig követett AVLremMin hívás (piros keret), az 50-es jobb részfájára, melynek eredményét látjuk az ábrán. A d: bool változó igaz értékű.
- A kék keretben lévő utasítások befűzik az 55-ös Node-ot az 50 helyére, a balansz +1 lesz! Majd törlődik az 50-es Node, és a fa gyökerére mutató t pointerbe bekerül az 55-ös Node címe.
- Hátra van még a gyökér balanszának a kiszámítása. Mivel d igaz, a rightSubTreeShrunk az új gyökérre is lefut.

AVLdelRoot(&t:Node* ; &d:𝔹)

$t \to left = \oslash$	$t \to right = \oslash$	$t \to left \neq \oslash \wedge t \to right \neq \oslash$	
$p := t$	$p := t$	rightSubTreeMinToRoot(t, d)	
$t := p \to right$	$t := p \to left$		
delete p	delete p	d	
$d := true$	$d := true$	rightSubTreeShrunk(t, d)	SKIP

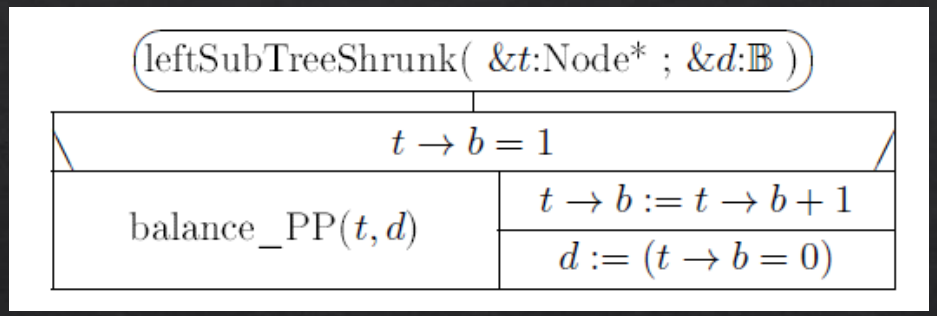
rightSubTreeMinToRoot(&t:Node* ; &d:𝔹)

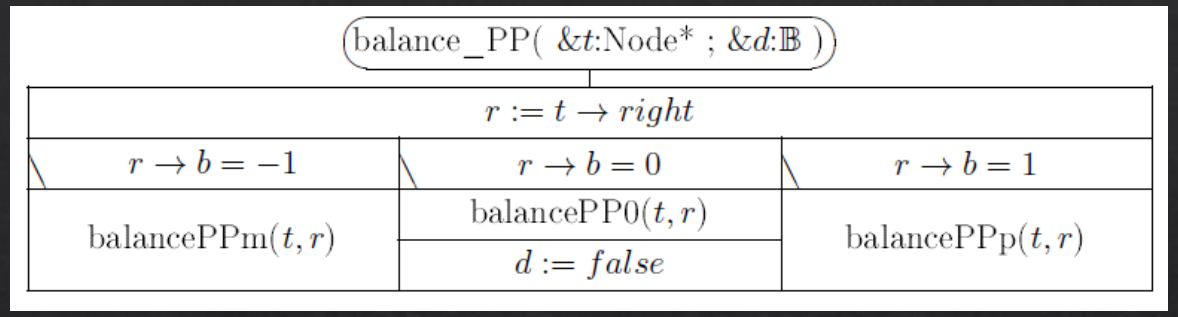
AVLremMin$(t \to right, p, d)$
$p \to left := t \to left$; $p \to right := t \to right$; $p \to b := t \to b$
delete t ; $t := p$



rightSubTreeShrunk

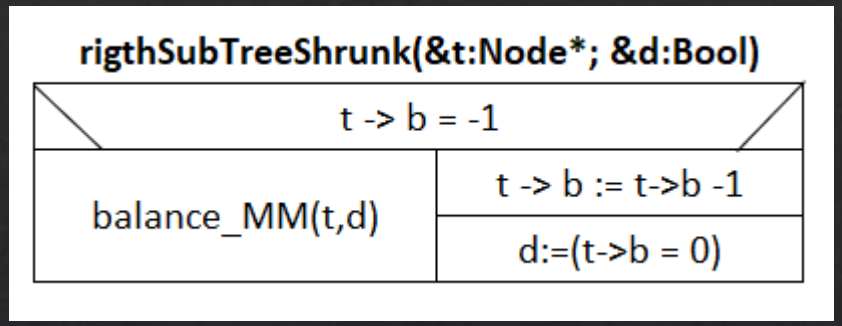
- A jegyzet feladatként tűzi ki, hogy a leftSubTreeShrunk mintájára dolgozzuk ki az algoritmust!

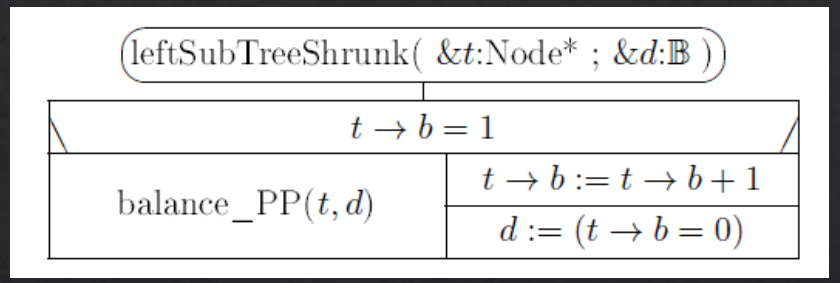




- Ha a t gyökerű részfa jobb részfájának magassága csökkent, akkor forgatásra akkor lesz szükség, ha t csúcs -1 balanszú volt (ilyenkor - - címkéjű lett a t Node).
- Ha t csúcs 0 balanszú volt, és a jobb részfa magassága csökkent, akkor -1 balanszú lett, de a magasságát megtartotta, így d hamis kell legyen.
- Ha t csúcs +1 balanszú volt, akkor 0 balanszú lett, de a magasság csökkent, így d igaz kell legyen.

rightSubTreeShrunk

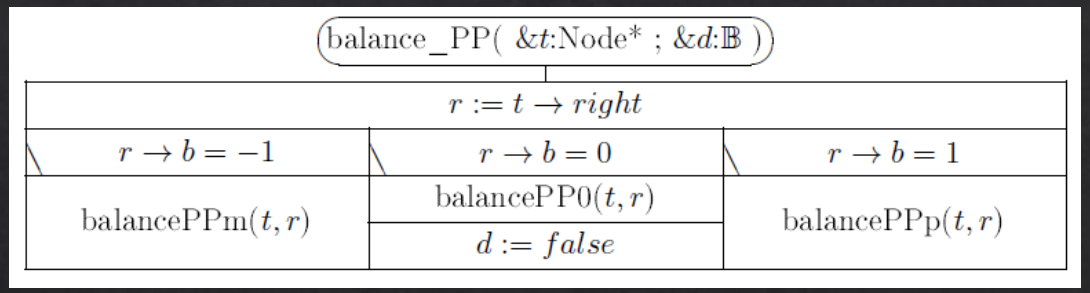


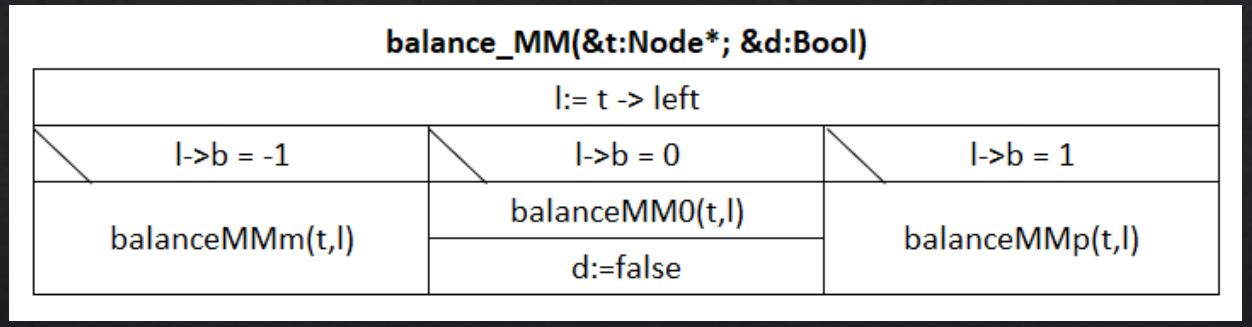


- Bal ág: a t gyökerű részfa jobb részfájának magassága csökkent, ha t csúcs -1 balanszú volt, akkor - - címkéjű lett a t Node, tehát a megfelelő forgatást meg kell majd hívni.
- Jobb ág: csökkentjük t csúcs balansz értékét eggyel. Ha 0 balanszú volt, akkor -1 lesz, ha 1 balanszú, akkor 0 balanszú lesz.
- Majd d-t igazra/hamisra állítjuk. Ha a csúcs balansza +1-ről 0-ra csökkent, akkor a részfa magassága is csökkent, tehát feljebb is vizsgálódni kell, d legyen ilyenkor igaz.
- Ha nulláról -1 –re változott, akkor a magassága nem változott, tehát nem kell tovább vizsgálódni.

blance_MM

- Balance_PP mintájára pedig könnyen elkészíthető a balance_MM algoritmus



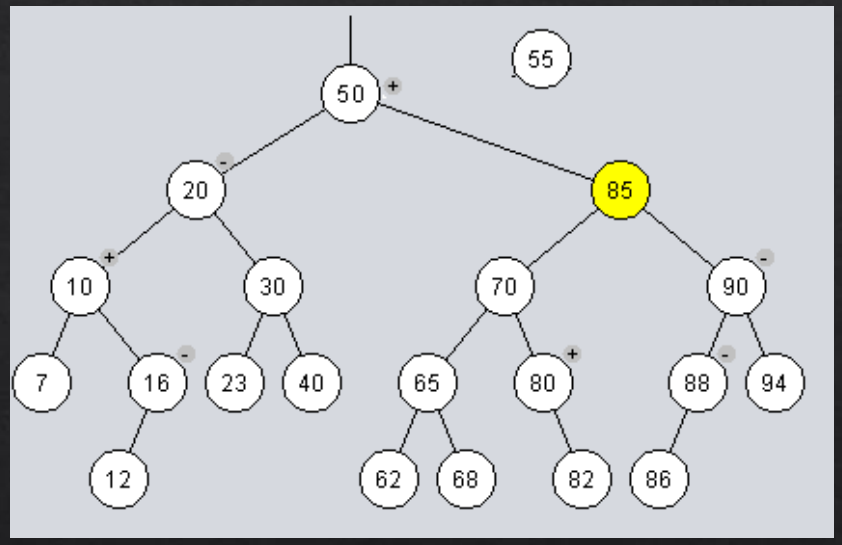


- Az l pointerbe a bal gyerek címét tesszük,
- Ha l balansza -1, akkor (- -,-) forgatást kell végrehajtani, ez a részfa magasságát csökkenti, tehát d igaz marad,
- Ha l balansza 0, akkor (- -,0) forgatást hajtunk végre, a magasság nem csökken, tehát d legyen hamis,
- Ha l balansza 1, akkor (- -,+) forgatást kell végrehajtani, d igaz marad, mert ilyenkor is csökken a magasság

Itt hagytuk abba…

Az 50-es kulcs törlése befejeződött!

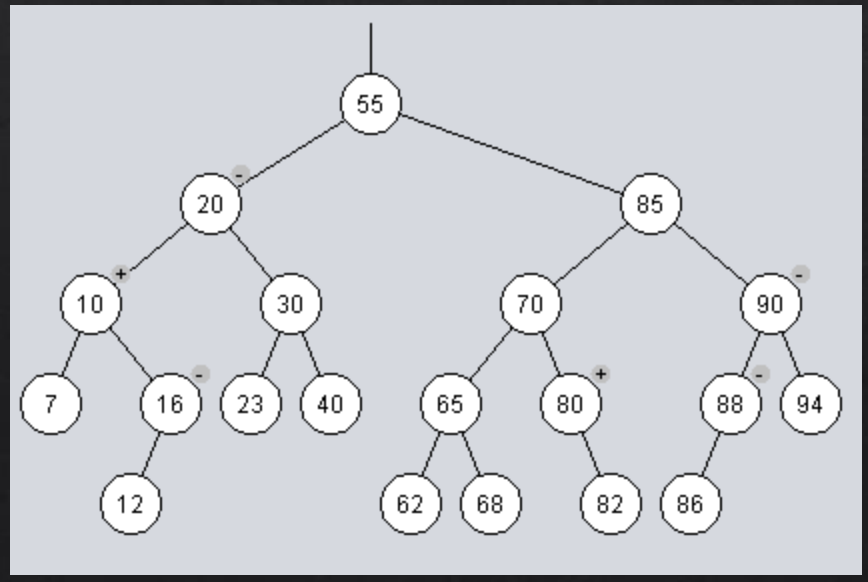
- A gyökér helyére befűztük az 55-öt, balansza 1, de lefut a rightSubTreeShrunk a gyökérre!



rigthSubTreeShrunk(&t:Node*; &d:Bool)

t -> b = -1	
balance_MM(t,d)	t -> b := t->b -1
	d:=(t->b = 0)

- Így a kapott fa gyökerének balansza 0-ra módosul.



Szorgalmi házi feladat

- A szorgalmi házi feladatokat mindig a következő heti gyakorlat előtt lehet beküldeni a CANVAS felületen keresztül. Lehetőleg elektronikusan készítsük, de beküldhető kézzel írt, lefényképezett megoldás is, ez esetben ügyeljünk az olvashatóságra és a kép minőségére.

1. A gyakorló feladathoz hasonlóan készítsünk olyan beszúrási sorozatot, mely bemutatja mind a négy forgatási séma alkalmazását legalább egyszer. Ügyeljünk a következőkre: ne mindig a gyökérnél forduljon a fa, és a forgatásban részt vevő csúcsoknak legyenek leszármazott részfáik!

Házi feladat:
Tekintsük át a jegyzetben a beszúrás strugramjait!

Gyakorló feladatok

- Rajzoljunk le konkrét kulcsokkal egy F6 Fibonacci fát. Melyek azok az elemek, melynek törlése a gyökérig felfutó forgatási sorozatot eredményez? Hajtsunk is végre egy ilyen forgatási sorozatot!
- Az alábbi szöveges leírás alapján rajzoljuk le az AVL fát, írjuk a csúcsok mellé a balansz értékekeket. Hajtsuk végre az AVLremMin algoritmust a fa gyökerére, majd a kapot AVL fába szúrjuk be az 5-ös kulcsot. Adjuk meg ábrával és szöveges leírással is az AVLremMin, illetve beszúrás után kapott AVL fát. A szöveges megadásban ábrázoljuk a belső csúcsok balanszát is {+,-,=} karakterekkel.
  { [(2) 4 ({6} 8 {10})] 12 [14 (16)] }
- Szúrjuk be egy üres AVL fába az alább megadott kulcsokat, ebben a sorrendben.
  A beszúrások után, ha szükséges forgassuk meg a tanult módon a fát.
  12 14 13 10 5 70 80 18 50 60 3 65
  Majd a fából töröljük ebben a sorrendben a 10, 80, 50, 18 és 13 kulcsokat.
  A törlések után is szemléltessük a szükséges forgatásokat, adjuk meg típusaikat!

Szorgalmi házi feladat

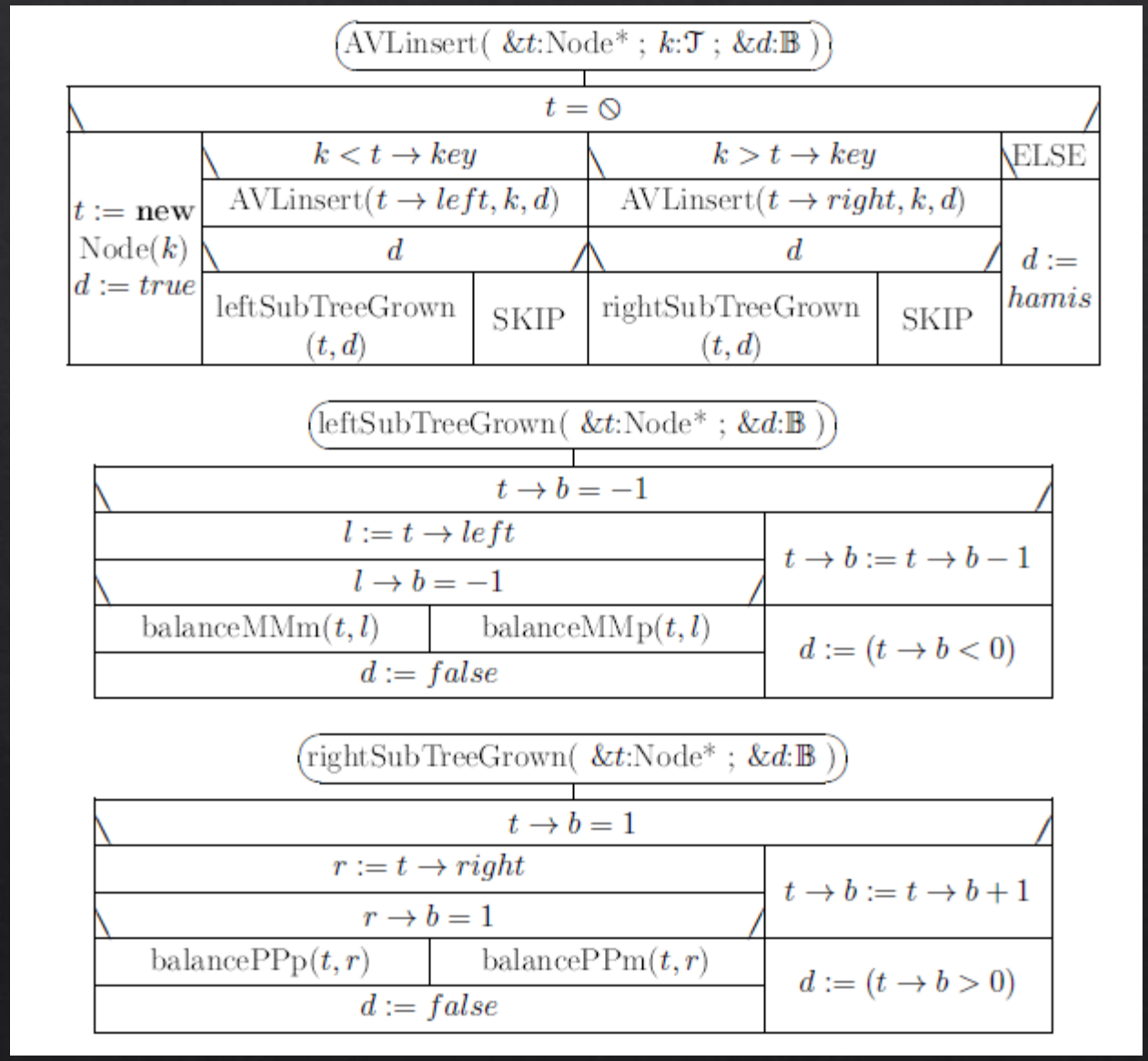
- A szorgalmi házi feladatokat mindig a következő heti gyakorlat előtt lehet beküldeni a CANVAS felületen keresztül. Lehetőleg elektronikusan készítsük, de beküldhető kézzel írt, lefényképezett megoldás is, ez esetben ügyeljünk az olvashatóságra és a kép minőségére.

1. Tudjuk, hogy két gyerekes Node törlése esetén a bal részfából kiemelt legnagyobb kulccsal is helyettesíthetjük a törlendő elemet. Készítsük el az AVLremMax algoritmust, mely a részfa legnagyobb elemét kifűzi, és paraméterben visszaadja a címét.
2. Készítsük el a balanceMM0 forgató algoritmust.

Mintául használjuk a megfelelő tanult algoritmusokat! Ha szükséges, a jegyzettben található illetve az órán elkészített segéd eljárásokat felhasználhatjuk.
3+2 pont

Beszúrás felső szintje

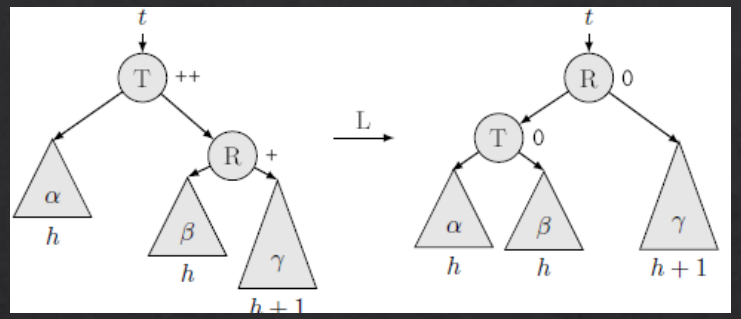
Beszúrás helyétől visszafelé haladva, az egyensúlyozás jelzésének módosítása, ha ++, vagy – egyensúly keletkezne, a megfelelő forgatás elindítása



(++,+) és (--,-) forgatások

balancePPp(&t, r : Node*)
$t \to right := r \to left$
$r \to left := t$
$r \to b := t \to b := 0$
$t := r$

balanceMMm(&t, l : Node*)
$t \to left := l \to right$
$l \to right := t$
$l \to b := t \to b := 0$
$t := l$



(++,-) és (--,+) forgatások

balancePPm(&t, r : Node*)
$l := r \to left$
$t \to right := l \to left$
$r \to left := l \to right$
$l \to left := t$
$l \to right := r$
$t \to b := -\lfloor (l \to b + 1)/2 \rfloor$
$r \to b := \lfloor (1 - l \to b)/2 \rfloor$
$l \to b := 0$
$t := l$

balanceMMp(&t, l : Node*)
$r := l \to right$
$l \to right := r \to left$
$t \to left := r \to right$
$r \to left := l$
$r \to right := t$
$l \to b := -\lfloor (r \to b + 1)/2 \rfloor$
$t \to b := \lfloor (1 - r \to b)/2 \rfloor$
$r \to b := 0$
$t := r$